

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ



BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT DỰA TRÊN ARCFACE VÀ RESNET-50

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Trọng Sinh

Mã lớp học phần: 252IS54A03

Nhóm thực hiện: Nhóm 4

HÀ NỘI - 06/2026

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ



BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT DỰA TRÊN ARCFACE VÀ RESNET-50

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp học phần
1	26A4040725	Hoàng Quang Đạt	K26CNTTA
2	26A4040720	Nguyễn Quang Duy	K26CNTTA
3	26A4041195	Hoàng Gia Khiêm	K26CNTTA
4	26A4040718	Đặng Trường Duy	K26CNTTA

HÀ NỘI - 06/2026

ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

Họ tên - Mã sinh viên	Quyền báo cáo (Các chương & mục tương ứng)	Sản phẩm (Các file mã nguồn tương ứng)	% đóng góp
Hoàng Quang Đạt MSSV: 26A4040725 Mô hình & Huấn luyện	Chương I. Tổng quan đề tài - 1.4 Phạm vi thực hiện - 1.5 Khả năng ứng dụng thực tế Chương III. Xây dựng mô hình nhận diện khuôn mặt - 3.1. Trích chọn đặc trưng. 3.1.1. Đặc trưng khuôn mặt trong bài toán nhận diện. 3.1.2. Mô hình ResNet-50 - 3.2. Lựa chọn thuật toán/mô hình 3.2.1. Bài toán nhận diện khuôn mặt 3.2.2. Thuật toán ArcFace. 3.2.3. Phương pháp so khớp bằng Cosine Similarity. 3.2.4. Lý do lựa chọn ArcFace kết hợp ResNet-50. - 3.3. Cấu hình huấn luyện mô hình. 3.3.1. Phân chia tập dữ liệu. 3.3.2. Tăng cường dữ liệu.	Module Kiến trúc AI & Huấn luyện: - src/training/train_vggface2.py - src/training/train_rmfd.py - src/training/train_mobilenetv2_arcface.py - src/utils/warmup_scheduler.py - src/config.py - config.json - src/test_vgg.py	25% <i>(Ký tên)</i>

	3.3.3. Cấu hình phần cứng. 3.3.4. Cấu hình Hyper-parameter 3.3.5. Chiến lược Warm-up. 3.3.6. Chiến lược Cosine Learning Rate Decay.		
Nguyễn Quang Duy MSSV: 26A4040720 Dữ liệu & Tiền xử lý	Chương I. Tổng quan đề tài - 1.1 Giới thiệu đề tài - 1.2 Phát biểu bài toán - 1.3 Mục tiêu đề tài Chương II. Dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu - 2.4. Gán nhãn và tổ chức lưu trữ dữ liệu. 2.4.1. Phương pháp gán nhãn dữ liệu. 2.4.2. Tổ chức lưu trữ dữ liệu. - 2.5. Quan sát và phân tích dữ liệu. - 2.6. Tiền xử lý dữ liệu 2.6.1. Đặt vấn đề. 2.6.2. Face Detection. 2.6.3. Face Alignment 2.6.4. Chuẩn hóa kích thước và giá trị pixel 2.6.5. Loại bỏ ảnh chất lượng thấp. 2.6.6. Data Augmentation. 2.6.7. Tạo embedding đại diện cho nhân viên.	Module Thu thập & Tiền xử lý dữ liệu: - src/capture/capture_dataset.py - src/datasets/dataset_vggface2.py - src/datasets/dataset_rmfd.py - src/datasets/stats_vggface2.py - src/datasets/check_dataset.py - src/datasets/generate_split_files.py - src/attendance/align_face.py - src/utils/transforms.py Script thử nghiệm/test: - scratch/test_quality.py - scratch/test_detection.py - scratch/test_alignment.py - scratch/test_normalization.py	25% (Ký tên)

Hoàng Gia Khiêm MSSV: 26A4041195 Tích hợp Hệ thống & Fullstack	Chương I. Tổng quan đề tài - 1.7 Đề xuất giải pháp Chương II. Dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu - 2.1. Tổng quan dữ liệu sử dụng - 2.2. Dữ liệu có sẵn. 2.2.1. Bộ dữ liệu VGGFace2. 2.2.2. Bộ dữ liệu RMFRD/SMFRD.. 2.2.3. Bộ dữ liệu CelebA-Spoof 2.2.4. Bộ dữ liệu LFW và AgeDB-30. - 2.3. Dữ liệu tự thu thập. 2.3.1. Mục đích thu thập dữ liệu. 2.3.2. Đối tượng thu thập dữ liệu. 2.3.3. Quy trình thu thập dữ liệu. 2.3.4. Vai trò của In-house Dataset trong hệ thống. Chương IV. Đánh giá mô hình và demo 4.3. Demo hệ thống. 4.3.1. Tổng quan hệ thống demo. 4.3.2. Công nghệ xây dựng hệ thống. 4.3.3. Chức năng đăng ký nhân viên.	Thu thập dữ liệu: - dataset/AFDB_face_dataset/ - dataset/AFDB_masked_face_data set]/ - dataset/in-house/ - dataset/vggface2/ Module Fullstack & Tích hợp Luồng Chấm công: - api/main.py - api/auth.py - src/database/supabase_client.py - src/database/schema.sql - src/attendance/attendance_service.py - src/attendance/realtime_recognition.py - src/attendance/register_employee.py - src/attendance/build_embeddings.py Ứng dụng Web chính (React + Vite): - frontend_web/src/pages/Employees.jsx - frontend_web/src/pages/RealtimeAttendance.jsx - frontend_web/src/pages/FaceRegistration.jsx	25% (Ký tên)
---	---	--	--------------------------------

	4.3.4. Chức năng quản lý nhân viên. 4.3.5. Chức năng đăng ký khuôn mặt 4.3.6. Chức năng nhận diện thời gian thực. 4.3.7. Chức năng thống kê và báo cáo. 4.3.8. Đánh giá hoạt động thực tế. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	- frontend_web/src/pages/AISystem.jsx - frontend_web/src/pages/AttendanceLogs.jsx - frontend_web/src/pages/Dashboard.jsx - frontend_web/src/pages/Reports.jsx - frontend_web/src/pages/Settings.jsx - frontend_web/src/App.jsx - frontend_web/src/api.js - frontend_web/src/index.css Giao diện phụ (Streamlit): - frontend_streamlit/app.py - frontend_streamlit/api_client.py File test hỗ trợ: - test_cam.py - test_insight.py	
Đặng Trường Duy MSSV: 26A4040718 Đánh giá & Bảo mật AI	Chương I. Tổng quan đề tài - 1.6 Khảo sát nghiên cứu liên quan Chương III. Xây dựng mô hình nhận diện khuôn mặt 3.1.3. Sinh vector đặc trưng khuôn mặt 3.1.4. Chuẩn hóa đặc trưng bằng L2 Normalization	Module Đánh giá mô hình & Chống giả mạo: - src/training/train_vggface2.py - src/anti_spoofing/anti_spoofing.py - src/evaluation/evaluate_models.py - src/evaluation/evaluate_vggface2.py	25% (Ký tên)

	Chương IV. Đánh giá mô hình và demo - 4.1. Độ đo đánh giá mô hình. 4.1.1. Ma trận nhầm lẫn và các chỉ số liên quan. 4.1.2. Đường cong ROC và chỉ số AUC. 4.1.3. Tỷ lệ lỗi tương đương (EER) - 4.2. Thực nghiệm và kết quả đánh giá. 4.2.1. Thiết lập thực nghiệm.. 4.2.2. Kết quả của mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50. 4.2.3. So sánh với các mô hình khác.	src/evaluation/evaluate_benchmark.py (<i>LFW, AgeDB</i>) - src/evaluation/evaluate_afdb_masked.py - src/evaluation/evaluate_insightface_pairs.py - src/evaluation/evaluate_pairs.py - src/evaluation/evaluate_vgg_checkpoint.py - src/evaluation/evaluate_mobilenetv2.py - src/evaluation/evaluate_lbp.py Script đánh giá/test: - scratch/generate_roc_curves.py - scratch/generate_comparison.py - tests/test_core.py	
--	--	--	--

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý ngày càng trở nên cần thiết. Đối với các doanh nghiệp, trường học và tổ chức, quản lý thời gian làm việc của nhân viên là một hoạt động quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành, đánh giá năng suất lao động và quá trình tính lương. Tuy nhiên, nhiều phương pháp chấm công truyền thống như ký tên thủ công, quét thẻ từ hoặc sử dụng vân tay vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Các phương pháp này có thể gây mất thời gian, phụ thuộc vào thiết bị vật lý, dễ xảy ra tình trạng chấm công hộ hoặc gặp khó khăn trong một số điều kiện sử dụng thực tế.

Trong khi đó, công nghệ nhận diện khuôn mặt đang ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xác thực danh tính, kiểm soát ra vào, giám sát an ninh và quản lý nhân sự. Nhận diện khuôn mặt cho phép hệ thống xác định người dùng thông qua hình ảnh thu được từ camera mà không cần tiếp xúc trực tiếp với thiết bị. Điều này giúp quá trình chấm công trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tự động và hạn chế được các hành vi gian lận so với những phương pháp truyền thống.

Đặc biệt, sự phát triển của các mô hình học sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính đã giúp nâng cao đáng kể độ chính xác của bài toán nhận diện khuôn mặt. Các mô hình hiện đại như ArcFace, InsightFace và ResNet-50 có khả năng trích xuất đặc trưng khuôn mặt dưới dạng vector embedding, từ đó hỗ trợ việc so khớp và xác định danh tính người dùng một cách hiệu quả. Nhờ khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau như thay đổi ánh sáng, góc nhìn hoặc biểu cảm khuôn mặt, các mô hình này rất phù hợp để ứng dụng vào bài toán chấm công tự động.

Từ thực tế đó, đề tài **“Hệ thống chấm công tự động sử dụng nhận diện khuôn mặt dựa trên ArcFace và ResNet-50”** được lựa chọn với mong muốn xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện nhân viên thông qua khuôn mặt và tự động ghi nhận thời gian chấm công. Đề tài không chỉ giúp nhóm tìm hiểu sâu hơn về bài toán nhận diện khuôn mặt trong trí tuệ nhân tạo mà còn hướng đến việc xây dựng một sản phẩm demo có tính ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự và thúc đẩy việc áp dụng công nghệ AI vào đời sống.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống chấm công tự động dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt, có khả năng xác định danh tính nhân viên thông qua camera và ghi nhận thông tin chấm công một cách nhanh chóng, chính xác. Hệ thống

được xây dựng nhằm thay thế hoặc hỗ trợ các phương pháp chấm công truyền thống, giúp giảm thiểu sai sót, hạn chế gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu bài toán nhận diện khuôn mặt: Tìm hiểu đặc trưng của dữ liệu khuôn mặt, quy trình xử lý ảnh khuôn mặt, phương pháp trích xuất đặc trưng và cơ chế so khớp khuôn mặt trong các hệ thống nhận diện hiện đại.
- Tìm hiểu và ứng dụng mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50: Sử dụng mô hình ArcFace nhằm tạo ra không gian đặc trưng có khả năng phân biệt tốt giữa các danh tính khác nhau, kết hợp với mạng ResNet-50 để trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt có kích thước 512 chiều.
- Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu khuôn mặt: Thực hiện các bước phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt, chuẩn hóa kích thước ảnh, loại bỏ ảnh chất lượng thấp và tăng cường dữ liệu nhằm chuẩn bị dữ liệu đầu vào phù hợp cho mô hình nhận diện.
- Xây dựng hệ thống chấm công tự động: Phát triển các chức năng chính như đăng ký nhân viên, thu thập dữ liệu khuôn mặt, tạo cơ sở dữ liệu embedding, nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực và ghi nhận lịch sử chấm công.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống: Sử dụng các độ đo đánh giá như Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, FAR, FRR và thời gian nhận diện để đánh giá chất lượng mô hình cũng như khả năng hoạt động của hệ thống trong môi trường thử nghiệm.
- Xây dựng sản phẩm demo: Hoàn thiện prototype hệ thống có giao diện và luồng xử lý phù hợp với bài toán, đảm bảo mã nguồn và chức năng demo thống nhất với nội dung trình bày trong báo cáo.

3. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống chấm công tự động sử dụng nhận diện khuôn mặt, hoạt động trên máy tính có kết nối camera hoặc webcam. Hệ thống hướng đến môi trường thử nghiệm trong phạm vi doanh nghiệp, lớp học hoặc tổ chức có quy mô vừa và nhỏ.

Phạm vi người dùng

- Nhân viên: Là người được đăng ký thông tin và dữ liệu khuôn mặt trong hệ thống. Nhân viên có thể thực hiện chấm công bằng cách đứng trước camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt và ghi nhận thời gian chấm công.

- Quản trị viên: Là người quản lý hệ thống, có quyền thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nhân viên, thu thập dữ liệu khuôn mặt, quản lý danh sách nhân viên và theo dõi lịch sử chấm công.

Phạm vi chức năng

- Quản lý thông tin nhân viên: Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý các thông tin cơ bản của nhân viên như mã nhân viên, họ tên và dữ liệu khuôn mặt tương ứng.
- Thu thập dữ liệu khuôn mặt: Hệ thống hỗ trợ thu thập ảnh khuôn mặt thông qua webcam, lưu trữ dữ liệu theo từng nhân viên và phục vụ cho quá trình tạo embedding.
- Tiền xử lý dữ liệu khuôn mặt: Thực hiện phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt, chuẩn hóa kích thước ảnh và loại bỏ những ảnh không đạt chất lượng.
- Nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực: Hệ thống sử dụng camera để ghi nhận khuôn mặt, trích xuất vector đặc trưng và so sánh với dữ liệu đã lưu nhằm xác định danh tính nhân viên.
- Chấm công tự động: Khi nhận diện thành công, hệ thống tự động ghi nhận thông tin chấm công bao gồm mã nhân viên, họ tên, thời gian chấm công và trạng thái xác thực.
- Quản lý lịch sử chấm công: Hệ thống lưu trữ kết quả chấm công để phục vụ việc tra cứu, theo dõi và quản lý thời gian làm việc của nhân viên.
- Hỗ trợ phát hiện giả mạo cơ bản: Đề tài có đề cập đến hướng tích hợp cơ chế anti-spoofing nhằm hạn chế việc sử dụng ảnh hoặc video để chấm công thay người.

Phạm vi kỹ thuật

- Ngôn ngữ lập trình: Sử dụng Python để xây dựng các chức năng xử lý ảnh, nhận diện khuôn mặt và triển khai mô hình AI.
- Thư viện và framework: Sử dụng các thư viện như OpenCV, InsightFace, PyTorch hoặc ONNX Runtime để hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt, trích xuất embedding và xử lý dữ liệu.
- Mô hình nhận diện: Ứng dụng ArcFace kết hợp với ResNet-50 làm mô hình chính để trích xuất đặc trưng và nhận diện khuôn mặt.
- Dữ liệu sử dụng: Đề tài sử dụng kết hợp các bộ dữ liệu công khai như VGGFace2, RMFRD, CelebA-Spoof, LFW, AgeDB-30 và dữ liệu In-house do nhóm tự thu thập.

- Môi trường triển khai: Hệ thống được triển khai ở mức prototype/demo trên máy tính cá nhân, sử dụng webcam để thu thập và nhận diện khuôn mặt trong thời gian thực.

Do giới hạn về thời gian, tài nguyên phần cứng và phạm vi môn học, đề tài chưa tập trung triển khai các chức năng nâng cao như nhận diện trên nhiều camera đồng thời, đồng bộ dữ liệu đa chi nhánh, triển khai trên thiết bị nhúng hoặc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự hoàn chỉnh trên nền tảng đám mây.

4. Kết cấu đề tài

Đề tài gồm 4 chương chính:

- Chương 1: Tổng quan đề tài
- Chương 2: Dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu
- Chương 3: Xây dựng mô hình nhận diện khuôn mặt
- Chương 4: Thực nghiệm, đánh giá và demo hệ thống

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em, nhóm thực hiện báo cáo với đề tài **“Hệ thống chấm công tự động sử dụng nhận diện khuôn mặt dựa trên ArcFace và ResNet-50”**, xin cam đoan rằng báo cáo này được thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và khách quan. Tất cả nội dung, dữ liệu, kết quả nghiên cứu và sản phẩm demo được trình bày trong báo cáo đều là kết quả làm việc của nhóm chúng em, được xây dựng dựa trên quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai và đánh giá hệ thống một cách cẩn thận. Chúng em cam kết không sao chép hoặc sử dụng tài liệu, ý tưởng, mã nguồn hay kết quả nghiên cứu của cá nhân, tổ chức khác mà không có sự trích dẫn và ghi nguồn phù hợp.

Chúng em cũng xin cam đoan rằng các dữ liệu, thông tin và tài liệu tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều được thu thập từ các nguồn hợp pháp, rõ ràng và được xử lý phù hợp với mục đích học tập, nghiên cứu. Các bộ dữ liệu công khai, mô hình, thư viện và framework được đề cập trong đề tài như ArcFace, ResNet-50, InsightFace, OpenCV và các tài liệu nghiên cứu liên quan đều được sử dụng với mục đích phục vụ quá trình xây dựng, thử nghiệm và đánh giá hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt. Báo cáo này không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hay các quy định pháp lý hiện hành.

Chúng em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, tính trung thực và tính hợp pháp của toàn bộ nội dung trong báo cáo. Mọi kết luận, phân tích và đánh giá trong báo cáo đều được đưa ra dựa trên cơ sở lý thuyết, kết quả thực nghiệm và quá trình triển khai thực tế của nhóm. Chúng em hy vọng rằng báo cáo này sẽ góp phần làm rõ khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong bài toán nhận diện khuôn mặt, đồng thời mang lại giá trị tham khảo cho việc xây dựng các hệ thống chấm công tự động trong thực tế.

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện Ngân hàng và Khoa Công nghệ thông tin & Kinh tế số đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập, nghiên cứu trong một môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội tiếp cận với các kiến thức chuyên môn hiện đại.

Nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt và sâu sắc tới giảng viên TS. Vũ Trọng Sinh phụ trách học phần **Trí tuệ nhân tạo**, người đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện bài tập lớn cuối kỳ. Những kiến thức về trí tuệ nhân tạo, học máy, xử lý dữ liệu và đánh giá mô hình mà cô truyền đạt là nền tảng quan trọng giúp nhóm chúng em có thể nghiên cứu và xây dựng đề tài **“Hệ thống chấm công tự động sử dụng nhận diện khuôn mặt dựa trên ArcFace và ResNet-50”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về bài toán nhận diện khuôn mặt, quy trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu, xây dựng pipeline nhận diện, ứng dụng mô hình ArcFace, ResNet-50 và các thư viện hỗ trợ như InsightFace, OpenCV. Qua đó, chúng em không chỉ củng cố kiến thức đã học trên lớp mà còn hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các bài toán thực tế.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn hạn chế, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình trình bày, triển khai và đánh giá hệ thống. Nhóm chúng em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý từ cô để bài báo cáo được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em rút kinh nghiệm cho các bài nghiên cứu và dự án tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	VI
LỜI CAM ĐOAN.....	X
LỜI CẢM ƠN.....	XI
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	XV
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	XVII
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	XVIII
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Giới thiệu đề tài	1
1.2. Phát biểu bài toán	1
1.2.1. Bối cảnh bài toán.....	1
1.2.2. Bài toán AI của đề tài.....	2
1.2.3. Input của hệ thống.....	2
1.2.4. Output của hệ thống	3
1.2.5. Thách thức của bài toán	5
1.3. Mục tiêu đề tài	5
1.4. Phạm vi thực hiện	6
1.5. Khả năng ứng dụng thực tế.....	7
1.6. Khảo sát các nghiên cứu và giải pháp liên quan	8
1.6.1. FaceNet	8
1.6.2. DeepFace	8
1.6.3. ArcFace	9
1.6.4. InsightFace	9
1.6.5. Các hệ thống chấm công bằng khuôn mặt hiện nay.....	9
1.6.6 Điểm khác biệt của đề tài	9
1.7. Đề xuất giải pháp.....	10
CHƯƠNG 2. DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU	12
2.1. Tổng quan dữ liệu sử dụng	12
2.2. Dữ liệu có sẵn	13
2.2.1. Bộ dữ liệu VGGFace2.....	13
2.2.2. Bộ dữ liệu RMFRD/SMFRD	14
2.2.3. Bộ dữ liệu CelebA-Spoof.....	15
2.2.4. Bộ dữ liệu LFW và AgeDB-30	16
2.3. Dữ liệu tự thu thập.....	17
2.3.1. Mục đích thu thập dữ liệu	17
2.3.2. Đối tượng thu thập dữ liệu	18

2.3.3. Quy trình thu thập dữ liệu	18
2.3.4. Vai trò của In-house Dataset trong hệ thống	19
2.4. Gán nhãn và tổ chức lưu trữ dữ liệu	20
2.4.1. Phương pháp gán nhãn dữ liệu.....	20
2.4.2. Tổ chức lưu trữ dữ liệu	21
2.5. Quan sát và phân tích dữ liệu	22
2.6. Tiền xử lý dữ liệu	22
2.6.1. Đặt vấn đề	22
2.6.2. Face Detection.....	23
2.6.3. Face Alignment	24
2.6.4. Chuẩn hóa kích thước và giá trị pixel	26
2.6.5. Loại bỏ ảnh chất lượng thấp.....	27
2.6.6. Data Augmentation	28
2.6.7. Tạo embedding đại diện cho nhân viên	28
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT	30
3.1. Trích chọn đặc trưng.....	30
3.1.1. Đặc trưng khuôn mặt trong bài toán nhận diện.....	30
3.1.2. Mô hình ResNet-50/ResNet-50.....	31
3.1.3. Sinh vector đặc trưng khuôn mặt	34
3.1.4. Chuẩn hóa đặc trưng bằng L2 Normalization	35
3.2. Lựa chọn thuật toán/mô hình.....	36
3.2.1. Bài toán nhận diện khuôn mặt.....	36
3.2.2. Thuật toán ArcFace	37
3.2.3. Phương pháp so khớp bằng Cosine Similarity	39
3.2.4. Lý do lựa chọn ArcFace kết hợp ResNet-50.....	41
3.3. Cấu hình huấn luyện mô hình.....	43
3.3.1. Phân chia tập dữ liệu	43
3.3.2. Tăng cường dữ liệu	45
3.3.3. Cấu hình phần cứng	46
3.3.4. Cấu hình Hyper-parameter.....	47
3.3.5. Chiến lược Warm-up.....	48
3.3.6. Chiến lược Cosine Learning Rate Decay	49
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT	30
3.1. Trích chọn đặc trưng.....	30
3.1.1. Đặc trưng khuôn mặt trong bài toán nhận diện.....	30
3.1.2. Mô hình ResNet-50/ResNet-50.....	31

3.1.3. Sinh vector đặc trưng khuôn mặt	34
3.1.4. Chuẩn hóa đặc trưng bằng L2 Normalization	35
3.2. Lựa chọn thuật toán/mô hình	36
3.2.1. Bài toán nhận diện khuôn mặt.....	36
3.2.2. Thuật toán ArcFace	37
3.2.3. Phương pháp so khớp bằng Cosine Similarity	39
3.2.4. Lý do lựa chọn ArcFace kết hợp ResNet-50.....	41
3.3. Cấu hình huấn luyện mô hình.....	43
3.3.1. Phân chia tập dữ liệu	43
3.3.2. Tăng cường dữ liệu	45
3.3.3. Cấu hình phần cứng	46
3.3.4. Cấu hình Hyper-parameter	47
3.3.5. Chiến lược Warm-up.....	48
3.3.6. Chiến lược Cosine Learning Rate Decay	49
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	50
4.1. Độ đo đánh giá mô hình	50
4.1.1. Ma trận nhầm lẫn và các chỉ số liên quan	50
4.1.2. Đường cong ROC và chỉ số AUC	51
4.1.3. Tỷ lệ lỗi tương đương (EER)	52
4.2. Thực nghiệm và kết quả đánh giá.....	52
4.2.1. Thiết lập thực nghiệm	52
4.2.2. Kết quả của mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50.....	53
4.2.3. So sánh với các mô hình khác	55
4.3. Demo hệ thống.....	56
4.3.1. Tổng quan hệ thống demo.....	56
4.3.2. Công nghệ xây dựng hệ thống	57
4.3.3. Chức năng đăng ký nhân viên.....	60
4.3.4. Chức năng quản lý nhân viên.....	61
4.3.5. Chức năng đăng ký khuôn mặt	61
4.3.6. Chức năng nhận diện thời gian thực	62
4.3.7. Chức năng thống kê và báo cáo	63
4.3.8. Đánh giá hoạt động thực tế	63
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65
MINH CHỨNG LÀM VIỆC NHÓM.....	66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Các nguồn dữ liệu đầu vào của hệ thống nhận diện khuôn mặt	3
Hình 2: Dữ liệu đầu ra của hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.....	4
Hình 3: Một số ứng dụng của hệ thống trong thực tế	8
Hình 4: Pipeline nhận diện khuôn mặt và ghi nhận chấm công	10
Hình 5: Kiến trúc tổng thể đề xuất của hệ thống	11
Hình 6: Tổng quan các bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài	13
Hình 7: Minh họa một số ảnh trong bộ dữ liệu VGGFace2	14
Hình 8: Minh họa dữ liệu khuôn mặt đeo khẩu trang thực tế trong RMFRD	15
Hình 9: Phân biệt khuôn mặt thực tế hình thức tấn công giả mạo trong CelebA-Spoof...	16
Hình 10: Minh họa một số hình ảnh trong tập LFW	17
Hình 11: Minh họa một số hình ảnh trong tập AgeDB-30	17
Hình 12: Minh họa quy trình thu thập dữ liệu	19
Hình 13: Minh họa quá trình gán nhãn dữ liệu khuôn mặt.....	21
Hình 14: Ảnh cấu trúc thư mục dataset	21
Hình 15: Một số vấn đề thường gặp trong dữ liệu khuôn mặt thu thập được.....	23
Hình 16: Code thực hiện phát hiện và cắt khuôn mặt.....	24
Hình 17: Kết quả sau khi thực hiện phát hiện và cắt khuôn mặt	24
Hình 18: Code thực hiện căn chỉnh khuôn mặt	25
Hình 19: Kết quả sau khi thực hiện căn chỉnh khuôn mặt.....	25
Hình 20: Code thực hiện chuẩn hóa kích thước và giá trị điểm ảnh	26
Hình 21: Kết quả sau khi chuẩn hóa	26
Hình 22: Code đánh giá độ sắc nét	27
Hình 23: Code đánh giá điều kiện chiếu sáng	27
Hình 24: Code kiểm tra kích thước vật lý khuôn mặt.....	28
Hình 25: Kết quả của quá trình kiểm tra chất lượng ảnh.....	28
Hình 26: Pipeline dữ liệu, huấn luyện và triển khai mô hình	29
Hình 27: Minh họa quy trình trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nghiên cứu.....	30
Hình 28: Minh họa không gian đặc trưng khuôn mặt.....	31
Hình 29: Cấu trúc của một Residual Block trong mạng ResNet	32
Hình 30: Cấu trúc Bottleneck Block được sử dụng trong ResNet-50	33
Hình 31: Kiến trúc tổng quát của mạng ResNet-50.....	33
Hình 32: Quá trình sinh vector đặc trưng từ ảnh khuôn mặt bằng mạng ResNet-50	34
Hình 33: Quá trình chuẩn hóa L2 trên Face Embedding	36
Hình 34: Quy trình nhận diện khuôn mặt trong hệ thống.....	37
Hình 35: Nguyên lý hoạt động của ArcFace trong không gian đặc trưng.....	38

Hình 36: Quá trình nhận diện trong hệ thống chấm công.....	41
Hình 37: Kiến trúc ArcFace kết hợp ResNet-50.....	42
Hình 38: Thống kê số lượng dữ liệu sau khi phân chia	44
Hình 39: Thống kê số lượng dữ liệu tập RMFRD/AFDB sau khi phân chia	44
Hình 40: Code thực hiện tăng cường dữ liệu.....	46
Hình 41: Code cấu hình cho chiến lược Warm-up	48
Hình 42: Ma trận nhầm lẫn trong bài toán phân loại	50
Hình 43: Ma trận nhầm lẫn trên bộ dữ liệu LFW	54
Hình 44: Đường cong ROC trên bộ dữ liệu đánh giá	54
Hình 45: Giao diện thêm nhân viên	60
Hình 46: Giao diện quản lý nhân viên	61
Hình 47: Trang quản lý chức năng đăng ký khuôn mặt.....	61
Hình 48: Giao diện nhận diện khuôn mặt	62
Hình 49: Hệ thống ghi lại nhật ký hoạt động.....	62
Hình 50: Giao diện báo cáo thống kê	63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Các loại dữ liệu đầu vào của hệ thống	3
Bảng 2: Dữ liệu đầu ra	4
Bảng 3: Phạm vi thực hiện đề tài	7
Bảng 4: Tổng quan các bộ dữ liệu sử dụng trong đề tài	12
Bảng 5: Quy trình thu thập dữ liệu	19
Bảng 6: Sự khác biệt giữa các phương pháp nhận diện khuôn mặt phổ biến.....	42
Bảng 7: Cấu hình phần cứng được sử dụng trong nghiên cứu	46
Bảng 8: Cấu hình siêu tham số chi tiết	48
Bảng 9: Kết quả thực nghiệm của mô hình đề xuất trên các tập dữ liệu chuẩn.....	53
Bảng 10: Tổng hợp đánh giá các mô hình	55
Bảng 11: Tổng hợp kịch bản xử lý chấm công trong hệ thống.....	57
Bảng 12: Các file chức năng giao diện	58
Bảng 13: So sánh hai giao diện thử nghiệm	59
Bảng 14: Các công nghệ sử dụng	60

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Tên đầy đủ	Nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CUDA	Compute Unified Device Architecture	Nền tảng tăng tốc tính toán của NVIDIA
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
DL	Deep Learning	Học sâu
Embedding	Feature Embedding	Vector đặc trưng biểu diễn dữ liệu
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
ResNet	Improved Residual Network	Phiên bản cải tiến của mạng ResNet
LR	Learning Rate	Tốc độ học
LFW	Labeled Faces in the Wild	Bộ dữ liệu đánh giá nhận diện khuôn mặt

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các tổ chức và doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc tự động hóa các quy trình quản lý nội bộ nhằm tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành. Một trong những nghiệp vụ xuất hiện hằng ngày tại hầu hết doanh nghiệp là chấm công nhân viên. Đây là hoạt động tương chừng đơn giản nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến quản trị nhân sự, đánh giá năng suất lao động, tính lương, thưởng, phạt và kiểm soát tuân thủ nội quy làm việc.

Các phương pháp chấm công truyền thống như ký tên, quẹt thẻ từ, nhập mã PIN hoặc sử dụng vân tay đã được triển khai trong thời gian dài. Tuy nhiên, những phương pháp này vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Chấm công thủ công dễ gây sai sót và khó kiểm tra lịch sử; thẻ từ có thể bị quên, mất hoặc đưa cho người khác quẹt hộ; máy chấm công vân tay cần tiếp xúc trực tiếp với thiết bị, có thể hoạt động kém khi vân tay bị mờ, tay ướt hoặc trong môi trường yêu cầu vệ sinh cao. Những hạn chế đó đặt ra nhu cầu xây dựng một phương thức chấm công tự động, nhanh chóng và khó gian lận hơn.

Nhận diện khuôn mặt là một hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán này nhờ khả năng xác thực danh tính không tiếp xúc thông qua camera. Với sự phát triển của học sâu, đặc biệt là các mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại như ArcFace và các kiến trúc mạng residual cải tiến, hệ thống có thể chuyển đổi ảnh khuôn mặt thành vector đặc trưng có khả năng phân biệt cao giữa các cá nhân. Việc ứng dụng nhận diện khuôn mặt vào chấm công giúp rút ngắn thời gian xác thực, giảm tình trạng chấm công hộ và hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tự động phục vụ quản lý.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, nhóm thực hiện đề tài “Hệ thống chấm công tự động sử dụng nhận diện khuôn mặt dựa trên ArcFace và ResNet-50”. Đề tài tập trung nghiên cứu bài toán nhận diện khuôn mặt, xây dựng pipeline xử lý ảnh, trích xuất Face Embedding, so khớp bằng Cosine Similarity và phát triển prototype hệ thống có khả năng đăng ký nhân viên, nhận diện thời gian thực và lưu lịch sử chấm công.

1.2. Phát biểu bài toán

1.2.1. Bối cảnh bài toán

Trong môi trường doanh nghiệp, việc xác định chính xác thời điểm nhân viên bắt đầu và kết thúc ca làm việc là yêu cầu quan trọng. Nếu quy trình chấm công không chính xác, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tính lương, theo dõi kỷ luật lao động và đánh giá hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, trong các tổ chức có nhiều nhân viên cùng chấm công vào một thời điểm, việc xếp hàng quẹt thẻ hoặc quét vân tay có thể gây ùn tắc và mất thời gian.

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có thể tự động xác định danh tính người đứng trước camera, kiểm tra người đó có thuộc danh sách nhân viên đã đăng ký hay không, sau đó ghi nhận thời gian chấm công tương ứng. Hệ thống cần hoạt động đủ nhanh để sử dụng trong thời gian thực, đồng thời phải có khả năng xử lý các biến thiên thường gặp của ảnh khuôn mặt như ánh sáng thay đổi, góc nhìn lệch, biểu cảm khác nhau, đeo kính hoặc che khuất một phần khuôn mặt.

1.2.2. Bài toán AI của đề tài

Về bản chất, đề tài giải quyết bài toán nhận diện khuôn mặt trong lĩnh vực thị giác máy tính. Với một ảnh hoặc khung hình video chứa khuôn mặt, hệ thống cần xác định danh tính của người đó dựa trên dữ liệu khuôn mặt đã được đăng ký trước. Đây là bài toán nhận dạng sinh trắc học, trong đó dữ liệu đầu vào là ảnh khuôn mặt và đầu ra là nhãn danh tính tương ứng hoặc trạng thái không xác định.

Khác với bài toán phân loại đóng truyền thống, hệ thống chấm công có tính chất mở rộng liên tục. Khi thêm nhân viên mới, hệ thống không nhất thiết phải huấn luyện lại toàn bộ mô hình từ đầu mà có thể thu thập ảnh, trích xuất embedding đại diện và bổ sung vào cơ sở dữ liệu. Vì vậy, mô hình đóng vai trò là bộ trích xuất đặc trưng, còn bước nhận diện được thực hiện thông qua so sánh độ tương đồng giữa embedding hiện tại và embedding đã lưu.

1.2.3. Input của hệ thống

Dữ liệu đầu vào của hệ thống là hình ảnh khuôn mặt được thu nhận từ camera trong quá trình chấm công. Khi người dùng đứng trước webcam, hệ thống sẽ ghi nhận khung hình hiện tại và tiến hành xử lý để xác định danh tính của người đó.

Bên cạnh dữ liệu được thu nhận trực tiếp từ camera, hệ thống còn sử dụng tập dữ liệu khuôn mặt của các nhân viên đã được đăng ký trước trong cơ sở dữ liệu. Đây là nguồn dữ liệu tham chiếu để hệ thống thực hiện quá trình so sánh và nhận diện.

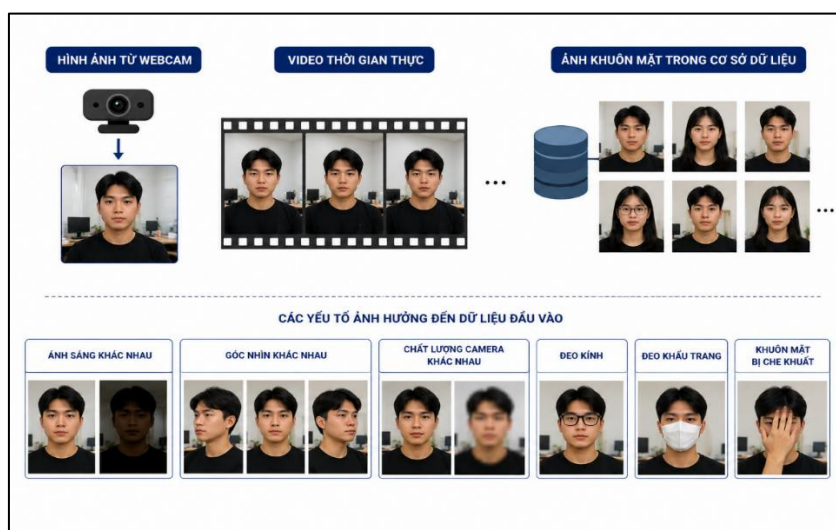
Trong môi trường thực tế, chất lượng dữ liệu đầu vào thường không ổn định do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Chẳng hạn, điều kiện ánh sáng tại nơi chấm công có thể thay đổi theo thời gian trong ngày hoặc theo vị trí lắp đặt camera. Ngoài ra, người dùng có thể xuất hiện ở nhiều góc nhìn khác nhau thay vì luôn nhìn trực diện vào camera.

Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào độ phân giải và khả năng ghi hình của thiết bị camera. Trong một số trường hợp, khuôn mặt người dùng có thể bị che khuất một phần do đeo kính, khẩu trang hoặc các vật dụng cá nhân khác. Những yếu tố này có thể làm giảm độ chính xác của quá trình nhận diện và là một trong những thách thức cần được xem xét khi xây dựng hệ thống.

Do đó, hệ thống cần có khả năng xử lý tốt các trường hợp dữ liệu đầu vào khác nhau nhằm đảm bảo việc nhận diện khuôn mặt được thực hiện ổn định và chính xác trong điều kiện sử dụng thực tế.

Loại đầu vào	Mô tả	Vai trò trong hệ thống
Ảnh/khung hình từ camera	Ảnh RGB hoặc BGR thu được theo thời gian thực	Nguồn dữ liệu trực tiếp để phát hiện và nhận diện khuôn mặt
Ảnh đăng ký nhân viên	Tập ảnh khuôn mặt của từng nhân viên đã thu thập trước	Tạo embedding tham chiếu phục vụ so khớp
Embedding nhân viên	Vector đặc trưng 512 chiều được lưu trong CSDL	Cơ sở so sánh với embedding mới
Tham số cấu hình	Ngưỡng nhận diện, cooldown, giờ làm việc, camera	Điều chỉnh hành vi hệ thống theo nhu cầu thực tế

Bảng 1: Các loại dữ liệu đầu vào của hệ thống



Hình 1: Các nguồn dữ liệu đầu vào của hệ thống nhận diện khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

1.2.4. Output của hệ thống

Kết quả đầu ra trực tiếp của hệ thống là thông tin nhận diện khuôn mặt tại thời điểm chấm công. Nếu hệ thống xác định khuôn mặt thuộc về một nhân viên đã đăng ký và điểm tương đồng vượt ngưỡng cho phép, hệ thống hiển thị mã nhân viên, họ tên, trạng thái nhận diện thành công, điểm tương đồng và thời gian ghi nhận. Đồng thời, một bản ghi chấm công được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Sau khi hoàn thành quá trình nhận diện khuôn mặt, hệ thống sẽ trả về kết quả xác thực tương ứng với người xuất hiện trước camera. Các thông tin đầu ra được sử dụng để phục vụ quá trình chấm công và quản lý nhân sự.

Khi nhận diện thành công, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin bao gồm mã nhân viên, họ và tên nhân viên, thời gian thực hiện chấm công và trạng thái xác thực. Đồng thời, thông tin này sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ việc tra cứu và quản lý lịch sử chấm công sau này.

Trong trường hợp khuôn mặt được phát hiện nhưng không tìm thấy thông tin tương ứng trong cơ sở dữ liệu hoặc độ tin cậy nhận diện không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ từ chối xác thực và thông báo người dùng chưa được nhận diện. Điều này giúp hạn chế các trường hợp chấm công sai người hoặc sử dụng dữ liệu không hợp lệ.

Nhờ đó, hệ thống không chỉ thực hiện chức năng nhận diện danh tính mà còn hỗ trợ tự động hóa quá trình ghi nhận thời gian làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự trong thực tế.

Trường đầu ra	Ý nghĩa
employee_id	Mã nhân viên được nhận diện
full_name	Họ tên nhân viên
check_time	Thời điểm chấm công
similarity/confidence	Điểm tương đồng hoặc độ tin cậy nhận diện
status	Trạng thái: thành công, không xác định, giả mạo, lỗi camera
camera_id	Mã thiết bị camera thực hiện ghi nhận

Bảng 2: Dữ liệu đầu ra



Hình 2: Dữ liệu đầu ra của hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

1.2.5. Thách thức của bài toán

- Biến thiên ánh sáng: ánh sáng trong phòng, ngoài trời, ánh sáng ngược hoặc thiếu sáng có thể làm thay đổi rõ rệt chất lượng khuôn mặt.
- Biến thiên góc nhìn và tư thế: người dùng có thể nghiêng đầu, cúi mặt, ngẩng mặt hoặc không nhìn trực diện vào camera.
- Che khuất khuôn mặt: kính, khẩu trang, tóc, mũ hoặc vật dụng cá nhân có thể che mất các vùng đặc trưng quan trọng.
- Sự tương đồng giữa các cá nhân: một số nhân viên có khuôn mặt tương đối giống nhau, yêu cầu mô hình phải có khả năng phân tách đặc trưng tốt.
- Tốc độ xử lý thời gian thực: hệ thống cần nhận diện nhanh để không gây chờ đợi khi nhiều người chấm công liên tiếp.
- An toàn và chống giả mạo: hệ thống cần hạn chế việc sử dụng ảnh in, video phát lại hoặc màn hình điện thoại để chấm công hộ.

1.3. Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu và xây dựng một hệ thống chấm công tự động dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự và giảm thiểu những hạn chế của các phương pháp chấm công truyền thống.

Về mặt nghiên cứu, đề tài tập trung tìm hiểu bài toán nhận diện khuôn mặt, các phương pháp nhận diện đang được sử dụng phổ biến hiện nay cũng như quy trình xây dựng một hệ thống nhận diện khuôn mặt trong thực tế. Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu mô hình ArcFace kết hợp với mạng ResNet-50 nhằm nâng cao khả năng nhận diện và phân biệt giữa các cá nhân khác nhau. Thông qua quá trình nghiên cứu, nhóm mong muốn hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại cũng như khả năng ứng dụng của chúng trong các bài toán thực tế.

Về mặt ứng dụng, mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống chấm công tự động có khả năng nhận diện nhân viên theo thời gian thực thông qua camera. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu khuôn mặt, xác định danh tính người dùng, tự động ghi nhận thời gian chấm công và lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên và phát hiện một số trường hợp giả mạo cơ bản nhằm nâng cao độ tin cậy trong quá trình sử dụng.

Thông qua việc triển khai hệ thống hoàn chỉnh, đề tài hướng đến việc xây dựng một giải pháp chấm công có tính thực tiễn cao, dễ triển khai và có khả năng mở rộng để phục vụ cho các doanh nghiệp, trường học hoặc các tổ chức có nhu cầu quản lý nhân sự bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

- Nghiên cứu quy trình xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt từ dữ liệu đầu vào đến kết quả nhận diện.
- Ứng dụng mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50 để trích xuất embedding khuôn mặt 512 chiều.
- Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu khuôn mặt nhân viên bằng webcam và kiểm tra chất lượng ảnh.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, embedding, thiết bị và lịch sử chấm công.
- Xây dựng chức năng nhận diện thời gian thực và ghi nhận chấm công tự động.
- Đánh giá hệ thống thông qua các độ đo Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, FAR, FRR và EER.

1.4. Phạm vi thực hiện

Trong phạm vi môn học, hệ thống được xây dựng ở mức prototype, tập trung vào các chức năng cốt lõi của một hệ thống chấm công bằng khuôn mặt. Hệ thống hoạt động trên máy tính cá nhân hoặc laptop có kết nối webcam, phù hợp với môi trường thử nghiệm trong phòng học, văn phòng nhỏ hoặc nhóm nhân viên có số lượng vừa phải.

Trong phạm vi của đề tài, nhóm tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống chấm công tự động bằng nhận diện khuôn mặt hoạt động trên máy tính có kết nối camera. Hệ thống được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu quản lý thời gian làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp hoặc tổ chức có quy mô vừa và nhỏ.

Các chức năng chính được triển khai trong đề tài bao gồm thu thập và quản lý dữ liệu khuôn mặt của nhân viên, nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực thông qua camera, xác thực danh tính người dùng, tự động ghi nhận thời gian chấm công và lưu trữ lịch sử chấm công vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên và cung cấp khả năng tra cứu dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Về mặt kỹ thuật, đề tài tập trung nghiên cứu và ứng dụng mô hình ArcFace kết hợp với mạng ResNet-50 để thực hiện bài toán nhận diện khuôn mặt. Dữ liệu được thu thập từ camera và xử lý trực tiếp trên máy tính nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động theo thời gian thực trong môi trường sử dụng thực tế.

Do giới hạn về thời gian thực hiện, tài nguyên phần cứng và phạm vi của môn học, đề tài chưa tập trung phát triển các chức năng nâng cao như hệ thống hỗ trợ nhiều camera hoạt động đồng thời, đồng bộ dữ liệu giữa nhiều chi nhánh, triển khai trên các thiết bị di động hoặc thiết bị nhúng, cũng như xây dựng hệ thống quản lý nhân sự quy mô lớn trên nền tảng điện toán đám mây.

Mặc dù còn một số giới hạn nhất định, hệ thống được xây dựng vẫn đáp ứng đầy đủ các chức năng cốt lõi của một hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và có thể được sử dụng làm nền tảng để tiếp tục phát triển, mở rộng trong tương lai.

Nội dung	Phạm vi thực hiện
Thiết bị	Một webcam hoặc IP camera tại một điểm chấm công
Người dùng	Admin quản lý hệ thống và nhân viên thực hiện chấm công
Chức năng	Đăng ký nhân viên, thu thập ảnh, tạo embedding, nhận diện realtime, lưu lịch sử
Mô hình AI	ArcFace, ResNet-50, InsightFace buffalo_1, Cosine Similarity
Triển khai	Prototype local hoặc kết nối Supabase, chưa tối ưu cho hệ thống đa chi nhánh lớn
Giới hạn	Chưa tập trung vào nhận diện đa camera đồng thời, mobile app, triển khai edge production

Bảng 3: Phạm vi thực hiện đề tài

1.5. Khả năng ứng dụng thực tế

Hiện nay, nhu cầu tự động hóa các hoạt động quản lý nhân sự đang ngày càng gia tăng tại các doanh nghiệp và tổ chức. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào quá trình chấm công được xem là một giải pháp hiệu quả nhờ khả năng xác thực danh tính nhanh chóng, thuận tiện và hạn chế sự can thiệp của con người.

Hệ thống được xây dựng trong đề tài có thể được triển khai tại nhiều môi trường khác nhau như doanh nghiệp, trường học, nhà máy, bệnh viện, trung tâm thương mại hoặc các khu vực cần kiểm soát việc ra vào. Thông qua camera giám sát hoặc webcam, hệ thống có thể tự động nhận diện người dùng và ghi nhận thời gian làm việc mà không cần sử dụng thẻ từ, mã QR hay các phương pháp xác thực thủ công khác.

Việc áp dụng hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt mang lại nhiều lợi ích trong thực tế. Trước hết, hệ thống giúp rút ngắn thời gian thực hiện chấm công và giảm tình trạng ùn tắc tại các khu vực có số lượng người dùng lớn. Bên cạnh đó, việc xác thực dựa trên khuôn mặt giúp hạn chế các hành vi gian lận như chấm công hộ hoặc sử dụng thông tin của người khác để xác thực. Dữ liệu chấm công được lưu trữ tự động trong cơ sở dữ liệu, giúp việc quản lý, thống kê và tra cứu trở nên thuận tiện hơn so với các phương pháp truyền thống.

Ngoài chức năng chấm công, công nghệ nhận diện khuôn mặt còn có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như xác thực danh tính người dùng, kiểm soát truy cập tại các khu vực quan trọng, quản lý ra vào tại doanh nghiệp, trường học hoặc hỗ trợ các hệ

thống giám sát và đảm bảo an ninh. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai là rất lớn.

Với những ưu điểm trên, hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự mà còn phù hợp với xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các bài toán thực tế trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.



Hình 3: Một số ứng dụng của hệ thống trong thực tế

Nguồn: Nhóm tác giả

1.6. Khảo sát các nghiên cứu và giải pháp liên quan

1.6.1. FaceNet

FaceNet là một trong những công trình quan trọng trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt hiện đại. Mô hình ánh xạ ảnh khuôn mặt thành một vector embedding và sử dụng khoảng cách trong không gian đặc trưng để xác định mức độ tương đồng. FaceNet sử dụng Triplet Loss nhằm kéo gần embedding của cùng một người và đẩy xa embedding của những người khác nhau. Ưu điểm của phương pháp này là trực quan và phù hợp với bài toán xác minh khuôn mặt, tuy nhiên quá trình chọn bộ ba mẫu hiệu quả tương đối phức tạp, đặc biệt khi huấn luyện trên tập dữ liệu lớn. (Schroff, 2015)

1.6.2. DeepFace

DeepFace là hệ thống nhận diện khuôn mặt được biết đến với bước căn chỉnh khuôn mặt 3D và mạng nơ-ron tích chập sâu. Công trình này cho thấy tiềm năng lớn của Deep Learning trong việc đưa độ chính xác nhận diện khuôn mặt tiệm cận khả năng của con

người. Tuy nhiên, việc triển khai DeepFace trong hệ thống nhỏ gặp nhiều khó khăn do yêu cầu dữ liệu và bước căn chỉnh 3D phức tạp. (Parkhi, 2015)

1.6.3. ArcFace

ArcFace đề xuất hàm mất mát Additive Angular Margin Loss, giúp tối ưu khoảng cách góc giữa các vector đặc trưng trên không gian siêu cầu. So với các hàm mất mát trước đó, ArcFace tạo ra ranh giới phân tách rõ ràng hơn giữa các danh tính, từ đó nâng cao khả năng nhận diện các khuôn mặt có đặc điểm tương đồng. Đây là lý do nhóm lựa chọn ArcFace làm phương pháp cốt lõi cho bài toán chấm công. (Deng, 2019)

1.6.4. InsightFace

InsightFace là framework mã nguồn mở hỗ trợ đầy đủ pipeline nhận diện khuôn mặt, bao gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh, trích xuất embedding và đánh giá mô hình. Trong source code của nhóm, FaceAnalysis với model buffalo_1 được sử dụng để khởi tạo detector khuôn mặt. Thành phần phát hiện khuôn mặt trong InsightFace có thể dùng SCRFD, cho phép phát hiện bounding box và 5 điểm landmark với tốc độ nhanh, phù hợp cho ứng dụng thời gian thực. (Team, 2025)

1.6.5. Các hệ thống chấm công bằng khuôn mặt hiện nay

Hiện nay đã có nhiều hệ thống chấm công sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt được triển khai trong doanh nghiệp và trường học. Phần lớn các hệ thống này sử dụng webcam hoặc camera giám sát để xác thực danh tính người dùng trước khi ghi nhận thời gian chấm công.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm hoạt động như hộp đen, khó tùy chỉnh mô hình, khó tích hợp với hệ thống phần mềm nội bộ và thường có chi phí cao, hệ thống vẫn gặp khó khăn trong các điều kiện thực tế như ánh sáng không ổn định, thay đổi góc nhìn khuôn mặt, đeo khẩu trang hoặc sử dụng ảnh giả để đánh lừa hệ thống. Vì vậy, việc nâng cao khả năng hoạt động trong môi trường thực tế vẫn là một hướng nghiên cứu được quan tâm.

1.6.6 Điểm khác biệt của đề tài

So với các nghiên cứu và hệ thống đã được công bố trước đây, đề tài không tập trung xây dựng một mô hình nhận diện khuôn mặt hoàn toàn mới mà hướng đến việc ứng dụng và tối ưu các mô hình hiện đại vào bài toán chấm công thực tế.

Điểm khác biệt chính của đề tài bao gồm:

- Sử dụng mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50 nhằm nâng cao độ chính xác nhận diện.
- Kế thừa pretrained model từ InsightFace để giảm thời gian huấn luyện và tận dụng các đặc trưng khuôn mặt đã được học trước đó.

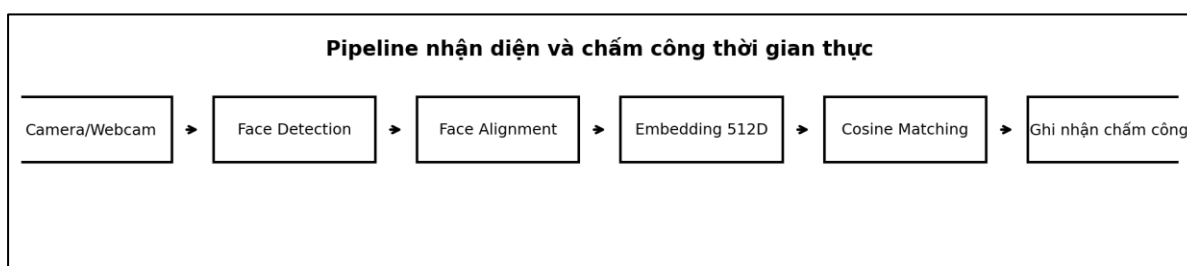
- Thực hiện fine-tuning trên dữ liệu thực tế do nhóm tự thu thập nhằm tăng khả năng thích nghi với môi trường sử dụng thật.
- Xây dựng công cụ tự động thu thập dữ liệu khuôn mặt bằng webcam phục vụ quá trình huấn luyện và đăng ký nhân viên.
- Kết hợp cơ chế phát hiện giả mạo cơ bản nhằm hạn chế các trường hợp sử dụng ảnh hoặc video để chấm công thay người.
- Xây dựng hệ thống chấm công hoàn chỉnh có khả năng hoạt động theo thời gian thực và lưu trữ dữ liệu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu.

Nhờ những đặc điểm trên, đề tài không chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu mô hình nhận diện khuôn mặt mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ thống có khả năng triển khai trong môi trường thực tế.

1.7. Đề xuất giải pháp

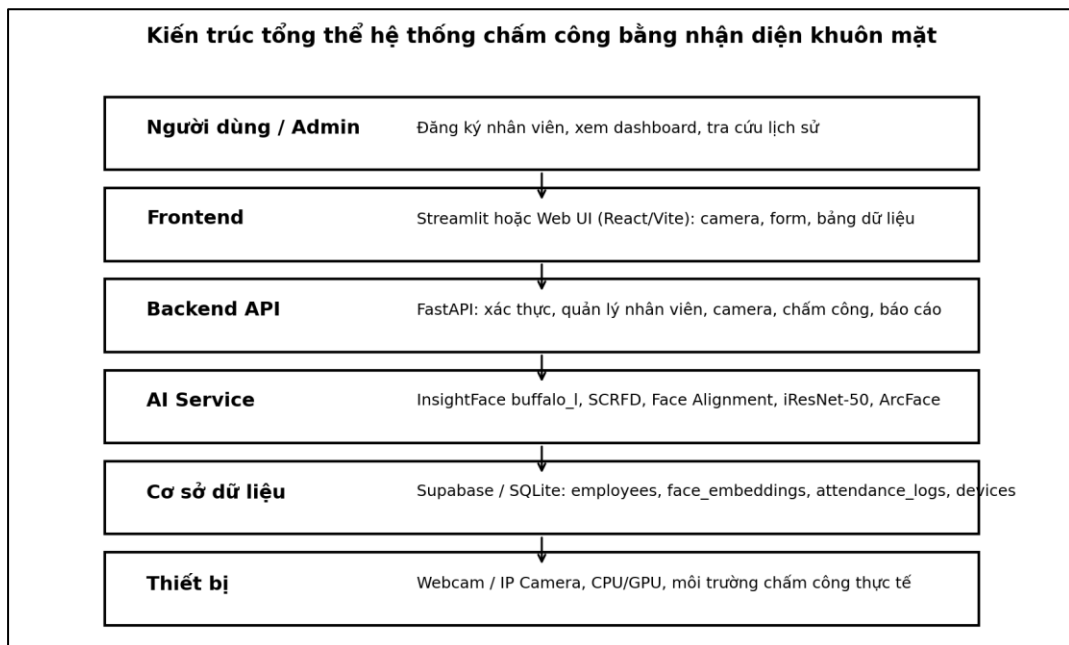
Từ các phân tích trên, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống chấm công tự động theo pipeline gồm hai nhánh chính: nhánh đăng ký nhân viên và nhánh nhận diện chấm công. Ở nhánh đăng ký, hệ thống thu thập ảnh khuôn mặt của nhân viên, phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt, trích xuất embedding và lưu vào cơ sở dữ liệu. Ở nhánh nhận diện, hệ thống lấy khung hình từ camera, xử lý khuôn mặt, sinh embedding mới, so sánh với embedding đã lưu bằng Cosine Similarity và ghi nhận chấm công khi điểm tương đồng vượt ngưỡng.

Mô hình nhận diện được xây dựng dựa trên ArcFace kết hợp ResNet-50, trong đó ResNet-50 đóng vai trò backbone trích xuất đặc trưng, còn ArcFace giúp tạo không gian đặc trưng có tính phân biệt cao. Hệ thống sử dụng các thư viện Python như OpenCV, InsightFace, PyTorch/ONNX Runtime và FastAPI để triển khai. Cơ sở dữ liệu lưu các bảng nhân viên, embedding khuôn mặt, lịch sử chấm công và thiết bị camera.



Hình 4: Pipeline nhận diện khuôn mặt và ghi nhận chấm công

Nguồn: Nhóm tác giả



Hình 5: Kiến trúc tổng thể đề xuất của hệ thống

Nguồn: Nhóm tác giả

CHƯƠNG 2. DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

2.1. Tổng quan dữ liệu sử dụng

Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và đánh giá hiệu quả của hệ thống nhận diện khuôn mặt. Để đảm bảo mô hình có khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, đề tài sử dụng kết hợp giữa các bộ dữ liệu công khai và dữ liệu thực tế do nhóm tự thu thập.

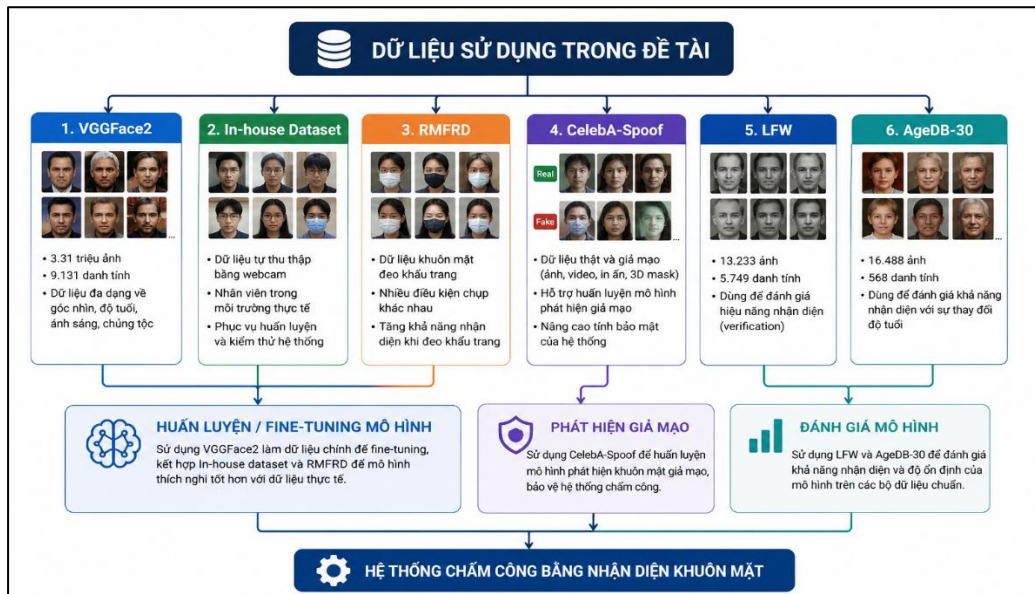
Các bộ dữ liệu công khai được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và đánh giá mô hình. Trong khi đó, bộ dữ liệu thực tế được xây dựng từ môi trường triển khai nhằm giúp hệ thống thích nghi tốt hơn với điều kiện sử dụng thực tế như thay đổi ánh sáng, góc nhìn khuôn mặt và chất lượng hình ảnh từ camera.

Cụ thể, đề tài sử dụng bộ dữ liệu VGGFace2 để phục vụ quá trình tinh chỉnh mô hình nhận diện khuôn mặt. Bộ dữ liệu In-house được nhóm tự thu thập thông qua webcam và được sử dụng để đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong môi trường thực tế. Ngoài ra, bộ dữ liệu RMFRD được sử dụng để bổ sung các trường hợp khuôn mặt có đeo khẩu trang, trong khi CelebA-Spoof được sử dụng để hỗ trợ phát hiện các hành vi giả mạo. Cuối cùng, hai bộ dữ liệu LFW và AgeDB-30 được sử dụng để đánh giá chất lượng và khả năng nhận diện của mô hình.

Dưới đây là bảng tổng quan các bộ dữ liệu đã được sử dụng trong đề tài:

Dataset	Mục đích sử dụng	Đặc điểm chính
VGGFace2	Fine-tuning mô hình nhận diện	Dữ liệu lớn, đa dạng về tuổi, góc nhìn, ánh sáng và biểu cảm
RMFRD/SMFRD	Bổ sung nhận diện khẩu trang	Ảnh khuôn mặt thật hoặc tổng hợp có đeo khẩu trang
CelebA-Spoof	Huấn luyện/đánh giá anti-spoofing	Dữ liệu real/spoof với nhiều loại tấn công giả mạo
LFW	Đánh giá mô hình	Benchmark xác minh khuôn mặt phổ biến
AgeDB-30	Đánh giá biến thiên tuổi tác	Ảnh khuôn mặt có khác biệt tuổi lớn
In-house Dataset	Thích nghi môi trường triển khai	Ảnh tự thu thập từ webcam của nhóm/nhân viên thử nghiệm

Bảng 4: Tổng quan các bộ dữ liệu sử dụng trong đề tài



Hình 6: Tổng quan các bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài

Nguồn: Nhóm tác giả

2.2. Dữ liệu có sẵn

2.2.1. Bộ dữ liệu VGGFace2

VGGFace2 là bộ dữ liệu khuôn mặt quy mô lớn được phát triển bởi nhóm Visual Geometry Group thuộc Đại học Oxford. Bộ dữ liệu này có số lượng danh tính lớn và mỗi danh tính có nhiều ảnh được thu thập trong điều kiện tự nhiên. Điểm mạnh của VGGFace2 là sự đa dạng về tư thế, biểu cảm, tuổi tác, điều kiện ánh sáng và chất lượng ảnh. (Cao, 2018)

Trong đề tài, VGGFace2 được sử dụng cho giai đoạn fine-tuning nhằm giúp mô hình tăng khả năng tổng quát hóa. Source code của nhóm có file `dataset_vggface2.py` để đọc dữ liệu và `train_vggface2.py` để huấn luyện. Cấu hình hiện tại cho phép dùng subset dữ liệu với số lớp tối đa và số ảnh tối đa mỗi lớp nhằm phù hợp với tài nguyên phần cứng của nhóm.

- **Đặc điểm thống kê:** Bộ dữ liệu bao gồm khoảng **3,31 triệu ảnh** của **9.131 cá nhân** khác nhau (trung bình 362 ảnh/người).
- **Tính đa dạng:** Các hình ảnh được thu thập từ Internet trong các điều kiện thực tế (in-the-wild), chứa đựng sự biến thiên lớn về tư thế (pose), độ tuổi (age), biểu cảm (expression), điều kiện chiếu sáng và sắc tộc.
- **Vai trò trong hệ thống:** Với quy mô lớn và dữ liệu được gán nhãn sạch, VGGFace2 hoàn toàn tương thích với hệ sinh thái InsightFace và kiến trúc ArcFace. Sự đa dạng của dữ liệu giúp mạng nơ-ron học được các đặc trưng sinh trắc học bền vững, từ đó

tăng cường tính tổng quát (generalization) và hạn chế suy giảm hiệu năng khi triển khai trong môi trường doanh nghiệp thực tế.



Hình 7: Minh họa một số ảnh trong bộ dữ liệu VGGFace2

Nguồn: Nhóm tác giả

2.2.2. Bộ dữ liệu RMFRD/SMFRD

RMFRD và SMFRD được sử dụng để bổ sung khả năng xử lý khuôn mặt đeo khẩu trang. Trong thực tế, nhân viên có thể đeo khẩu trang khi đi làm, đặc biệt trong môi trường y tế, nhà máy hoặc sau giai đoạn dịch bệnh. Khi phần dưới khuôn mặt bị che khuất, mô hình cần tập trung nhiều hơn vào vùng mắt, lông mày và cấu trúc trán. Việc fine-tuning thêm trên dữ liệu khẩu trang giúp giảm suy giảm độ chính xác khi khuôn mặt bị che khuất một phần. (Anwar, 2020)

Real-World Masked Face Recognition Dataset (RMFRD) là bộ dữ liệu chuyên biệt phục vụ bài toán nhận diện khuôn mặt trong điều kiện đeo khẩu trang, phản ánh sát thực tế nhu cầu hậu đại dịch COVID-19.

- **Đặc điểm thống kê:** RMFRD cung cấp hơn **95.000 hình ảnh** của nhiều chủ thể khác nhau, bao gồm đa dạng các loại khẩu trang và góc độ chụp trong điều kiện thực tế.
- **Vai trò trong hệ thống:** Mặc dù hệ thống chấm công ưu tiên yêu cầu tháo khẩu trang để đạt độ chính xác cao nhất, việc bổ sung RMFRD vào quá trình huấn luyện giúp mô hình tăng cường khả năng trích xuất đặc trưng tại vùng mắt và trán. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng nhận diện khi khuôn mặt bị che khuất một phần (partial occlusion), đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống.



Hình 8: Minh họa dữ liệu khuôn mặt đeo khẩu trang thực tế trong RMFRD

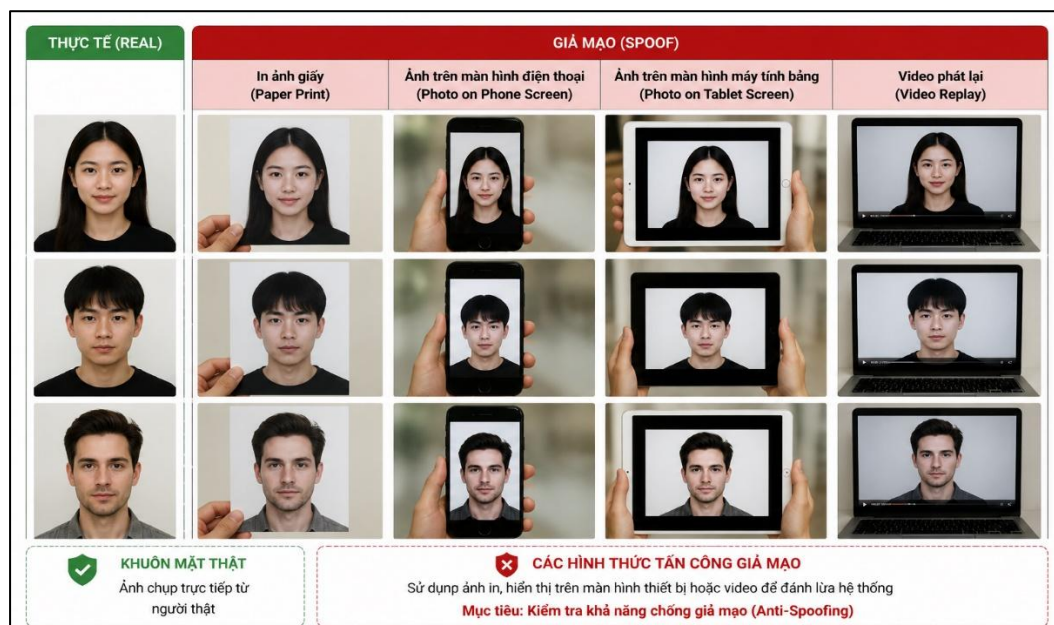
Nguồn: Nhóm tác giả

2.2.3. Bộ dữ liệu *CelebA-Spoof*

CelebA-Spoof là bộ dữ liệu dùng cho bài toán phát hiện giả mạo khuôn mặt, trong đó ảnh được gán nhãn real hoặc spoof. Các dạng giả mạo phổ biến gồm ảnh in trên giấy, ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại, video phát lại và một số dạng tấn công trình diễn khác. Trong hệ thống chấm công, anti-spoofing có vai trò như lớp bảo vệ trước khi ghi nhận chấm công, giúp hạn chế việc nhân viên sử dụng ảnh hoặc video của người khác để chấm công hộ. (European Computer Vision Association (ECVA), 2020)

Để giải quyết lỗ hổng bảo mật khi người dùng cố tình gian lận chấm công bằng hình ảnh giả, đề tài tích hợp dữ liệu từ CelebA-Spoof – một cơ sở dữ liệu chống giả mạo khuôn mặt quy mô lớn do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và SenseTime Research phát triển.

- Đặc điểm thống kê: Bao gồm hơn 625.000 hình ảnh của khoảng 10.000 chủ thể, được phân loại rõ ràng giữa dữ liệu thật (live/bona fide) và dữ liệu giả mạo (spoof).
- Hình thức giả mạo: Chứa các kịch bản tấn công trình bày (Presentation Attacks) phổ biến như: in ảnh giấy (print attack), hiển thị ảnh trên thiết bị di động/máy tính bảng (display attack), và phát lại video (replay attack).
- Vai trò trong hệ thống: CelebA-Spoof được sử dụng để huấn luyện riêng biệt module Liveness Detection (Phát hiện thực thể sống). Module này đóng vai trò như một lớp khiên bảo mật, loại bỏ các yêu cầu chấm công không hợp lệ, đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của hệ thống.



Hình 9: Phân biệt khuôn mặt thực tế hình thức tấn công giả mạo trong CelebA-Spoof

Nguồn: Nhóm tác giả

2.2.4. Bộ dữ liệu LFW và AgeDB-30

LFW và AgeDB-30 chủ yếu được dùng để đánh giá mô hình. LFW là benchmark kinh điển cho bài toán xác minh khuôn mặt trong môi trường tự nhiên, còn AgeDB-30 giúp đánh giá khả năng nhận diện khi ngoại hình thay đổi theo tuổi. Hai bộ dữ liệu này không phải trọng tâm huấn luyện của hệ thống demo, nhưng có giá trị tham khảo khi so sánh mô hình với các nghiên cứu trước đó.

Khác với các bộ dữ liệu trên dùng để huấn luyện, LFW và AgeDB-30 được triển khai hoàn toàn với mục đích kiểm thử (testing/evaluation) để đánh giá độ chính xác định lượng của hệ thống.

- LFW (Labeled Faces in the Wild): Bao gồm 13.233 ảnh của 5.749 cá nhân. Đây là bộ benchmark kinh điển nhất trong giới nghiên cứu Face Recognition, giúp đánh giá khả năng đối sánh khuôn mặt (Face Verification) trong điều kiện môi trường tự nhiên, không bị ràng buộc.
- AgeDB-30: Gồm 16.488 ảnh của 568 cá nhân, với độ tuổi trải dài từ trẻ em đến người cao tuổi. Bộ dữ liệu này được sử dụng để kiểm thử tính mạnh mẽ của mô hình khi có sự thay đổi lớn về ngoại hình do tuổi tác (Aging variation).
- Lý do lựa chọn: Việc sử dụng hai bộ dữ liệu này giúp dễ dàng đối chiếu hiệu năng của kiến trúc ResNet-50 kết hợp ArcFace đang xây dựng với các công bố khoa học (State-of-the-Art) trên thế giới, từ đó có cơ sở thực chứng để khẳng định chất lượng của đề tài.



Hình 10: Minh họa một số hình ảnh trong tập LFW

Nguồn: Nhóm tác giả



Hình 11: Minh họa một số hình ảnh trong tập AgeDB-30

Nguồn: Nhóm tác giả

2.3. Dữ liệu tự thu thập

2.3.1. Mục đích thu thập dữ liệu

Mặc dù các bộ dữ liệu công khai như VGGFace2 hay RMFRD cung cấp lượng dữ liệu lớn và đa dạng, nhưng các bộ dữ liệu này vẫn có sự khác biệt nhất định so với môi trường triển khai thực tế của hệ thống chấm công. Trong quá trình sử dụng thực tế, chất lượng hình ảnh khuôn mặt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí lắp đặt camera, điều kiện ánh sáng, khoảng cách đến camera, góc nhìn khuôn mặt và đặc điểm của từng nhân viên.

Do đó, nhóm tiến hành xây dựng bộ dữ liệu riêng (In-house Dataset) nhằm giúp mô hình thích nghi tốt hơn với môi trường triển khai thực tế. Bộ dữ liệu này được sử dụng để fine-tuning mô hình nhận diện khuôn mặt và đánh giá hiệu năng của hệ thống trong điều kiện sử dụng thực tế.

2.3.2. Đối tượng thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ các thành viên trong nhóm và các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm hệ thống.

Mỗi người được ghi nhận nhiều ảnh khuôn mặt trong các điều kiện khác nhau nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu. Các điều kiện thu thập bao gồm:

- Nhìn thẳng vào camera.
- Quay mặt sang trái.
- Quay mặt sang phải.
- Ngẩng mặt lên.
- Cúi mặt xuống.
- Thay đổi biểu cảm khuôn mặt.
- Đeo kính.
- Đeo khẩu trang.
- Chụp trong điều kiện ánh sáng khác nhau.

Việc thu thập dữ liệu đa dạng giúp mô hình học được nhiều đặc trưng khuôn mặt hơn và nâng cao khả năng nhận diện trong môi trường thực tế.

2.3.3. Quy trình thu thập dữ liệu

Nhằm xây dựng bộ dữ liệu phù hợp với môi trường triển khai thực tế, nhóm đã phát triển công cụ thu thập dữ liệu tự động dựa trên webcam và thư viện OpenCV kết hợp với bộ phát hiện khuôn mặt của InsightFace.

Công cụ được thiết kế nhằm giảm thời gian thu thập dữ liệu thủ công, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa các mẫu dữ liệu. Trong quá trình thu thập, hệ thống liên tục phát hiện khuôn mặt xuất hiện trước camera và tự động chụp ảnh theo chu kỳ định sẵn khi khuôn mặt được xác định là hợp lệ.

Quy trình thu thập dữ liệu được thực hiện theo các bước sau:

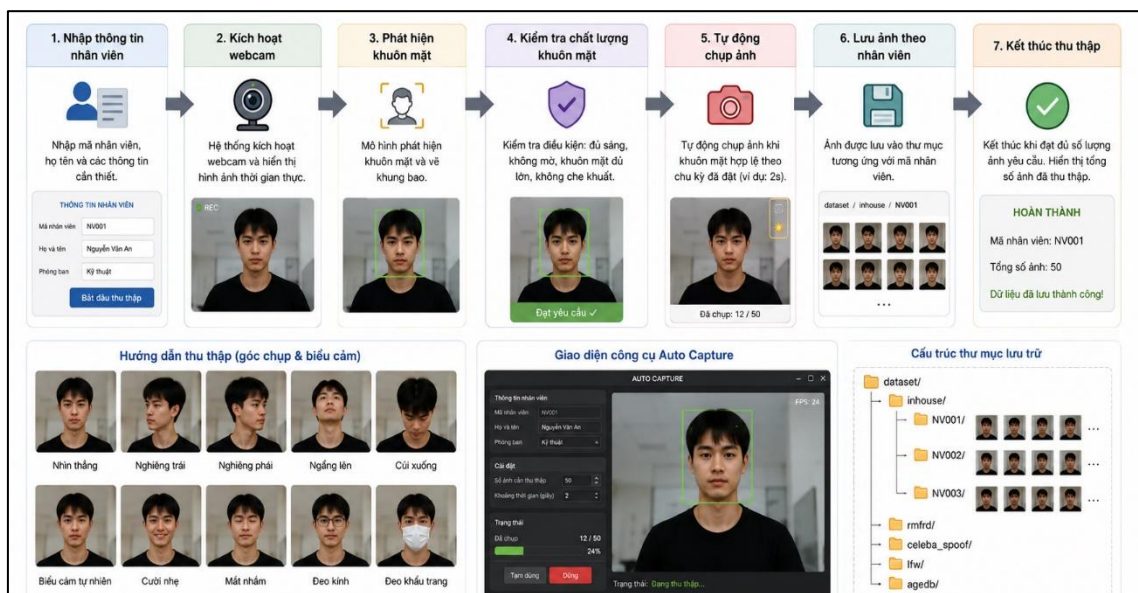
Bước	Nội dung thực hiện
Bước 1	Nhập mã nhân viên và thông tin cá nhân
Bước 2	Kích hoạt webcam hoặc camera IP
Bước 3	Phát hiện khuôn mặt trong khung hình
Bước 4	Kiểm tra kích thước, độ sáng, độ mờ và số lượng khuôn mặt
Bước 5	Tự động lưu ảnh hợp lệ vào thư mục của nhân viên

Bước 6	Tiền xử lý, trích xuất embedding và cập nhật cơ sở dữ liệu
--------	--

Bảng 5: Quy trình thu thập dữ liệu

Ngoài chức năng tự động chụp ảnh, công cụ còn hỗ trợ kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi lưu nhằm hạn chế các ảnh bị mờ, thiếu sáng hoặc chứa khuôn mặt quá nhỏ. Điều này giúp nâng cao chất lượng bộ dữ liệu và giảm khối lượng xử lý trong các bước tiền xử lý sau này.

Thông qua cơ chế thu thập tự động, hệ thống có thể ghi nhận nhiều biến thể khác nhau của cùng một khuôn mặt trong thời gian ngắn, bao gồm sự thay đổi về góc nhìn, biểu cảm và điều kiện ánh sáng. Đây là yếu tố quan trọng giúp mô hình nhận diện khuôn mặt hoạt động ổn định hơn trong môi trường thực tế.



Hình 12: Minh họa quy trình thu thập dữ liệu

Nguồn: Nhóm tác giả

2.3.4. Vai trò của In-house Dataset trong hệ thống

Trong toàn bộ các bộ dữ liệu được sử dụng, In-house Dataset là bộ dữ liệu có ý nghĩa quan trọng nhất đối với hiệu năng cuối cùng của hệ thống.

Các bộ dữ liệu công khai giúp mô hình học được đặc trưng khuôn mặt tổng quát, trong khi dữ liệu thực tế giúp mô hình thích nghi với điều kiện sử dụng cụ thể của hệ thống chấm công. Nhờ đó, mô hình có khả năng nhận diện chính xác hơn khi triển khai trong môi trường thực tế và giảm sự khác biệt giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu vận hành.

2.4. Gán nhãn và tổ chức lưu trữ dữ liệu

Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, mỗi nhân viên được xem là một lớp riêng biệt. Phương pháp gán nhãn đơn giản và hiệu quả là sử dụng mã nhân viên làm tên thư mục. Toàn bộ ảnh của nhân viên đó được lưu trong cùng một thư mục và kế thừa nhãn từ tên thư mục. Cách tổ chức này giúp quá trình đọc dữ liệu bằng Dataset Loader trở nên thuận tiện.

2.4.1. Phương pháp gán nhãn dữ liệu

Đối với bài toán nhận diện khuôn mặt, mỗi cá nhân trong tập dữ liệu được xem là một lớp (class) riêng biệt. Trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu, nhóm sử dụng phương pháp gán nhãn theo danh tính nhân viên nhằm phục vụ cho quá trình huấn luyện và nhận diện.

Cụ thể, mỗi nhân viên được cấp một mã định danh duy nhất và toàn bộ ảnh của nhân viên đó sẽ được gán cùng một nhãn. Phương pháp này giúp mô hình học được các đặc trưng riêng biệt của từng người và hỗ trợ quá trình so sánh danh tính trong giai đoạn nhận diện.

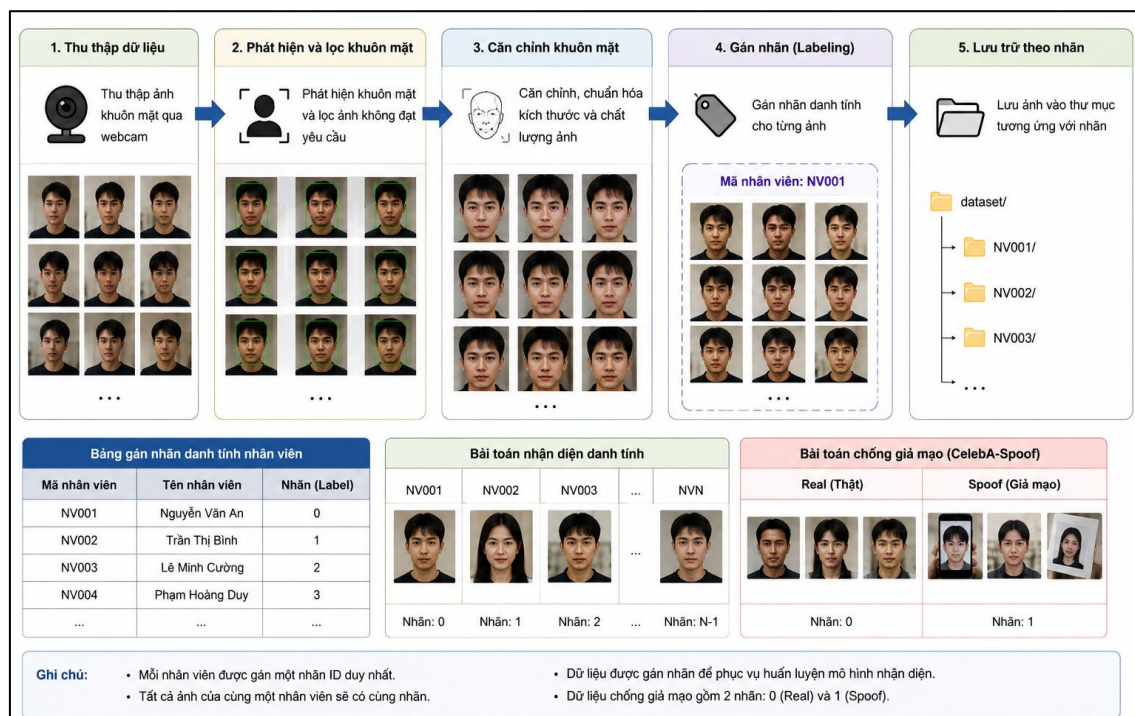
Ví dụ:

Mã nhân viên	Label (Nhãn)
NV001	0
NV002	1
NV003	2

Đối với bộ dữ liệu chống giả mạo (CelebA-Spoof), dữ liệu được gán thành hai nhóm:

Loại dữ liệu	Label (Nhãn)
Khuôn mặt thật (Real)	0
Khuôn mặt giả mạo (Spoof)	1

Việc gán nhãn chính xác đóng vai trò quan trọng trong quá trình huấn luyện mô hình, giúp mô hình học được sự khác biệt giữa các danh tính cũng như phân biệt được khuôn mặt thật và các hình thức giả mạo.



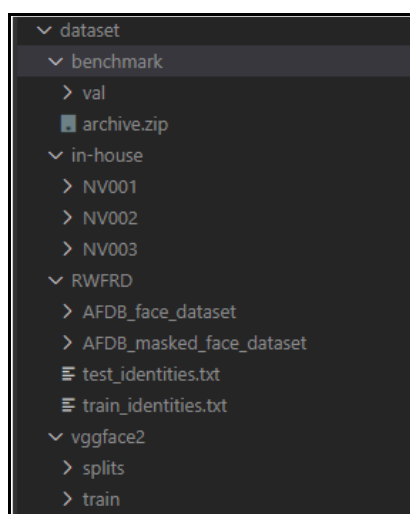
Hình 13: Minh họa quá trình gán nhãn dữ liệu khuôn mặt.

Nguồn: Nhóm tác giả

2.4.2. Tổ chức lưu trữ dữ liệu

Sau khi hoàn thành quá trình thu thập và gán nhãn, dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục nhằm thuận tiện cho việc quản lý, tiền xử lý và huấn luyện mô hình.

Đối với dữ liệu nhân viên, mỗi thư mục đại diện cho một nhân viên và chứa toàn bộ ảnh khuôn mặt tương ứng.



Hình 14: Ảnh cấu trúc thư mục dataset

Nguồn: Nhóm tác giả

Trong cấu trúc trên, tên thư mục chính đồng thời đóng vai trò là nhãn của dữ liệu. Cách tổ chức này giúp đơn giản hóa quá trình đọc dữ liệu bằng các framework học sâu như PyTorch và TensorFlow, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống khi bổ sung thêm nhân viên mới.

2.5. Quan sát và phân tích dữ liệu

Trước khi huấn luyện, nhóm cần quan sát dữ liệu nhằm phát hiện các vấn đề có thể ảnh hưởng tới độ chính xác mô hình. Các vấn đề thường gặp gồm dữ liệu mất cân bằng giữa các nhân viên, ảnh mờ do chuyển động, ảnh thiếu sáng, khuôn mặt quá nhỏ, khuôn mặt bị nghiêng nhiều hoặc ảnh chứa nhiều người trong cùng một khung hình.

Đối với dữ liệu In-house, yêu cầu quan trọng là mỗi nhân viên phải có số lượng ảnh tương đối đồng đều. Nếu một nhân viên có quá ít ảnh, embedding đại diện có thể không ổn định. Nếu ảnh chỉ chụp ở một góc duy nhất, hệ thống có thể nhận diện kém khi người đó xuất hiện ở góc khác. Vì vậy, dữ liệu cần được thu thập có chủ đích và kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng.

- Ảnh đạt chuẩn: khuôn mặt rõ, đủ sáng, kích thước đủ lớn, chỉ có một người trong khung hình.
- Ảnh cần loại bỏ: ảnh mờ, khuôn mặt quá tối, khuôn mặt bị che quá nhiều, ảnh không phát hiện được landmark.
- Ảnh cần bổ sung: các góc nghiêng nhẹ, biểu cảm khác nhau, ảnh có kính hoặc khẩu trang nếu môi trường sử dụng thường gặp các trường hợp này.

2.6. Tiền xử lý dữ liệu

2.6.1. Đặt vấn đề

Dữ liệu hình ảnh thu thập trong môi trường thực tế (in-the-wild) thường tồn tại nhiều yếu tố nhiễu làm suy giảm chất lượng trích xuất đặc trưng. Các vấn đề phổ biến bao gồm:

- Khuôn mặt xuất hiện lệch góc.
- Ảnh có kích thước không đồng nhất.
- Một số ảnh bị mờ do chuyển động.
- Điều kiện ánh sáng không ổn định.
- Khuôn mặt bị che khuất bởi kính hoặc khẩu trang.
- Nền ảnh chứa nhiều thông tin không liên quan.

Những vấn đề trên có thể làm giảm chất lượng đặc trưng khuôn mặt được trích xuất, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống nhận diện. Mục tiêu của giai đoạn tiền xử lý là làm sạch, chuẩn hóa và tăng cường dữ liệu, đảm bảo đầu vào ổn định và đạt chất lượng

cao nhất trước khi đưa vào mạng học sâu ResNet-50, từ đó tối ưu hóa quá trình hội tụ của mô hình.



Hình 15: Một số vấn đề thường gặp trong dữ liệu khuôn mặt thu thập được.

Nguồn: Nhóm tác giả

2.6.2. Face Detection

Face Detection là bước đầu tiên trong pipeline. Hệ thống cần xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh trước khi thực hiện căn chỉnh và trích xuất đặc trưng. Trong source code, nhóm sử dụng InsightFace FaceAnalysis với model buffalo_1 để phát hiện khuôn mặt. Kết quả phát hiện gồm bounding box và các điểm landmark, là dữ liệu đầu vào cho bước Face Alignment.

Cụ thể, thành phần phát hiện khuôn mặt sử dụng mô hình SCRFD (Sample and Computation Redistribution for Efficient Face Detection) nằm trong bộ công cụ buffalo_1 của thư viện InsightFace. Mô hình này có tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực trong hệ thống chấm công.

Đầu ra của bước phát hiện gồm tọa độ hộp giới hạn khuôn mặt (Bounding Box) và năm điểm mốc khuôn mặt. Bounding Box được mô tả bởi hai điểm góc đối diện là góc trên-trái (x_1, y_1) và góc dưới-phải (x_2, y_2). Để tránh lỗi khi cắt ảnh, hệ thống giới hạn tọa độ trong phạm vi ảnh gốc theo nguyên tắc: $x_1' = \max(0, x_1)$, $y_1' = \max(0, y_1)$, $x_2' = \min(W, x_2)$, $y_2' = \min(H, y_2)$, trong đó W và H là chiều rộng và chiều cao ảnh gốc.

```

from insightface.app import FaceAnalysis

# Khởi tạo mô hình phát hiện khuôn mặt buffalo_1
app = FaceAnalysis(name="buffalo_1")
app.prepare(ctx_id=0, det_size=(320, 320))

# Phát hiện danh sách các khuôn mặt trong khung hình
faces = app.get(frame)

if len(faces) == 1:
    face = faces[0]
    # Lấy tọa độ bounding box gốc
    x1, y1, x2, y2 = face.bbox.astype(int)

    # Giới hạn tọa độ trong kích thước ảnh gốc (Clipping)
    h, w = frame.shape[:2]
    x1 = max(0, x1)
    y1 = max(0, y1)
    x2 = min(w, x2)
    y2 = min(h, y2)

    # Cắt vùng khuôn mặt từ ảnh gốc loại bỏ nền nhiễu
    face_crop = frame[y1:y2, x1:x2]

```

Hình 16: Code thực hiện phát hiện và cắt khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

```

=====
KẾT QUẢ PHÁT HIỆN VÀ CẮT KHUÔN MẶT
=====
Số lượng khuôn mặt phát hiện được: 1
Hợp lệ để đăng ký nhân viên (chỉ duy nhất 1 mặt): ĐẠT
-----
Khuôn mặt #1:
- Tọa độ BBox gốc: (13, 11) -> (93, 116)
- Tọa độ BBox sau giới hạn (Clipping): (13, 11) -> (93, 112)
- Đã cắt và lưu khuôn mặt tại: scratch/face_1_cropped.jpg
- Kích thước ảnh cắt: 80x101 px
=====

```

Hình 17: Kết quả sau khi thực hiện phát hiện và cắt khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

2.6.3. Face Alignment

Face Alignment giúp chuẩn hóa vị trí mắt, mũi và miệng của các ảnh khuôn mặt về cùng một hệ quy chiếu. Khi khuôn mặt bị nghiêng hoặc lệch, nếu đưa trực tiếp vào mô hình thì embedding có thể bị ảnh hưởng bởi tư thế thay vì chỉ phản ánh đặc trưng danh tính. Bằng cách sử dụng 5 landmark gồm hai mắt, mũi và hai khóe miệng, hệ thống tính phép biến đổi hình học để cắt và xoay khuôn mặt về kích thước chuẩn.

Năm điểm landmark được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

- Mắt trái.
- Mắt phải.
- Đỉnh mũi.
- Khóe miệng trái.
- Khóe miệng phải.

Dựa trên vị trí của năm điểm mốc này, hệ thống thực hiện phép biến đổi Affine nhằm đưa khuôn mặt về cùng một chuẩn hình học. Sau khi căn chỉnh, vị trí các bộ phận chính trên khuôn mặt được đồng nhất giữa các ảnh khác nhau, từ đó tăng tính nhất quán của dữ liệu đầu vào. Trong trường hợp không thể xác định đầy đủ các điểm mốc, hệ thống sử dụng cơ chế dự phòng bằng cách resize trực tiếp khuôn mặt về kích thước chuẩn.

```
import cv2
import numpy as np

def align_face(image, kps):
    # Fallback về resize trực tiếp nếu không đủ 5 keypoints
    if kps is None or len(kps) != 5:
        return cv2.resize(image, (112, 112))

    # Tạo độ mốc chuẩn (reference landmarks) cho ảnh 112x112
    reference_kps = np.array([
        [30.2946, 51.6963], # Mắt trái
        [65.5318, 51.5014], # Mắt phải
        [48.0252, 71.7366], # Mũi
        [33.5493, 92.3655], # Khóe miệng trái
        [62.7299, 92.2041]  # Khóe miệng phải
    ], dtype=np.float32)

    src = np.array(kps, dtype=np.float32)

    # Ước lượng ma trận biến đổi Affine
    matrix, _ = cv2.estimateAffinePartial2D(src, reference_kps)

    if matrix is None:
        return cv2.resize(image, (112, 112))

    # Áp dụng ma trận biến đổi để căn thẳng khuôn mặt về kích thước 112x112
    aligned = cv2.warpAffine(image, matrix, (112, 112))
    return aligned
```

Hình 18: Code thực hiện căn chỉnh khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả



Trước căn chỉnh



Sau căn chỉnh

Hình 19: Kết quả sau khi thực hiện căn chỉnh khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

2.6.4. Chuẩn hóa kích thước và giá trị pixel

Sau khi căn chỉnh, ảnh khuôn mặt được chuẩn hóa về kích thước 112 x 112 pixel, phù hợp với đầu vào của mô hình ArcFace/ResNet. Giá trị pixel được chuyển đổi theo transform dùng trong quá trình huấn luyện và suy luận. Việc dùng cùng một quy trình chuẩn hóa cho training và inference là yêu cầu quan trọng để tránh sai lệch phân phối dữ liệu.

Sau khi chuyển ảnh sang Tensor, hệ thống chuẩn hóa giá trị điểm ảnh theo công thức: $X_{\text{norm}} = (X - \text{Mean}) / \text{Std}$. Trong đó $\text{Mean} = [0.5, 0.5, 0.5]$ và $\text{Std} = [0.5, 0.5, 0.5]$. Sau bước này, giá trị điểm ảnh được đưa về khoảng $[-1, 1]$, giúp phân phối dữ liệu ổn định hơn và hỗ trợ quá trình huấn luyện hội tụ tốt hơn.

```
def get_train_transform():
    """
    Transform dùng cho tập train.
    Có augmentation nhẹ để tăng độ đa dạng dữ liệu.
    """
    return transforms.Compose([
        transforms.Resize((112, 112)),
        transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
        transforms.ColorJitter(
            brightness=0.3,
            contrast=0.3,
            saturation=0.2
        ),
        transforms.GaussianBlur(
            kernel_size=3
        ),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(
            mean=[0.5, 0.5, 0.5],
            std=[0.5, 0.5, 0.5]
        ),
        transforms.RandomErasing(
            p=0.5,
            scale=(0.02, 0.15)
        )
    ])
    You, 6 days ago • Initial commit
```

Hình 20: Code thực hiện chuẩn hóa kích thước và giá trị điểm ảnh

Nguồn: Nhóm tác giả

```
(deepfake) PS D:\KyVI_HocVienNganHang\TriTueNhanTao\Final> python scratch/test_normalization.py --image "s
cratch/face_1_cropped.jpg"

=====
THÔNG KÊ ẢNH GỐC (TRƯỚC CHUẨN HÓA)
=====
Kích thước ảnh gốc: 80x101 px
Kiểu dữ liệu: <class 'PIL.Image.Image'>
Miền giá trị pixel RGB gốc: [25.0, 177.0]
Giá trị trung bình pixel: 93.95
=====

SAU KHI CHUYỂN SANG TENSOR (ToTensor)
=====
Kích thước Tensor: [3, 101, 80] (Channels x Height x Width)
Miền giá trị pixel: [0.0980, 0.6941]
Giá trị trung bình: 0.3684
=====

SAU KHI CHUẨN HÓA (transforms.Normalize)
=====
Kích thước Tensor đầu ra: [3, 112, 112]
Miền giá trị pixel đầu ra: [-0.8039, 0.3647]
Giá trị trung bình đầu ra: -0.2632
Độ lệch chuẩn (Std) đầu ra: 0.2632
=====
Kiểm chứng miền giá trị [-1, 1]: ĐẠT
```

Hình 21: Kết quả sau khi chuẩn hóa

Nguồn: Nhóm tác giả

2.6.5. Loại bỏ ảnh chất lượng thấp

Ảnh chất lượng thấp có thể làm giảm chất lượng embedding và khiến hệ thống nhận diện sai. Vì vậy, hệ thống cần lọc các ảnh có độ mờ cao, độ sáng quá thấp, khuôn mặt quá nhỏ hoặc nhiều khuôn mặt trong cùng ảnh. Một cách kiểm tra độ mờ phổ biến là sử dụng phương sai Laplacian; nếu giá trị quá thấp, ảnh có thể bị mờ và nên loại bỏ.

Trong quá trình thu thập dữ liệu, hệ thống đánh giá chất lượng ảnh dựa trên ba tiêu chí chính: độ sắc nét, điều kiện chiếu sáng và kích thước vật lý của khuôn mặt. Ảnh chỉ được lưu lại khi thỏa mãn đồng thời các tiêu chí này, từ đó hạn chế dữ liệu nhiễu trước khi đưa vào bước tạo embedding.

Đối với độ sắc nét, hệ thống sử dụng phương sai của toán tử Laplacian để đo mức độ rõ nét của ảnh. Nếu chỉ số `blur_score` thấp hơn ngưỡng quy định, ảnh được xem là bị nhòe hoặc mờ do chuyển động và không được sử dụng cho huấn luyện.

```
def blur_score(image):  
    # Chuyển ảnh màu sang ảnh xám để tính toán biên  
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
    # Tính phương sai của toán tử Laplacian  
    return cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var()
```

Hình 22: Code đánh giá độ sắc nét

Nguồn: Nhóm tác giả

Đối với điều kiện chiếu sáng, hệ thống tính cường độ sáng trung bình của ảnh xám. Những ảnh quá tối hoặc quá sáng có thể làm mất chi tiết khuôn mặt, vì vậy chỉ những ảnh có độ sáng nằm trong khoảng an toàn mới được chấp nhận.

```
def brightness_score(image):  
    # Chuyển ảnh màu sang ảnh xám  
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
    # Tính giá trị độ sáng trung bình của các điểm ảnh  
    return np.mean(gray)
```

Hình 23: Code đánh giá điều kiện chiếu sáng

Nguồn: Nhóm tác giả

Đối với kích thước khuôn mặt, hệ thống kiểm tra chiều rộng và chiều cao của Bounding Box. Những ảnh có khuôn mặt quá nhỏ sẽ bị loại bỏ vì không đủ chi tiết để trích xuất đặc trưng ổn định.

```
# Trích xuất tọa độ Bounding Box từ mô hình phát hiện khuôn mặt
x1, y1, x2, y2 = face.bbox.astype(int)

# Tính toán kích thước chiều rộng và chiều cao khuôn mặt
face_width = x2 - x1
face_height = y2 - y1

# Kiểm tra điều kiện kích thước tối thiểu
good_size = face_width >= 90 and face_height >= 90
```

Hình 24: Code kiểm tra kích thước vật lý khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

```
=====
          BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHUÔN MẶT
=====
Kích thước ảnh gốc: 640x480 px
Kích thước khuôn mặt phát hiện: 128x160 px
Độ sắc nét (Blur Score): 669.27
Độ sáng (Brightness Score): 55.36
-----
1. Kích thước tối thiểu (>= 90x90 px): ĐẠT
2. Độ sắc nét (Laplacian Variance >= 80): ĐẠT
3. Độ sáng an toàn (50 <= light <= 220): ĐẠT
-----
KẾT LUẬN: [HỢP LỆ] Ảnh đủ tiêu chuẩn để lưu trữ / nhận diện.
-> Đã lưu ảnh khuôn mặt sau xử lý tại: scratch/test_crop.jpg
=====
```

Hình 25: Kết quả của quá trình kiểm tra chất lượng ảnh

Nguồn: Nhóm tác giả

2.6.6. Data Augmentation

Data Augmentation giúp tăng tính đa dạng của dữ liệu huấn luyện mà không cần thu thập quá nhiều ảnh mới. Các phép tăng cường phù hợp với khuôn mặt gồm lật ngang, thay đổi độ sáng, thay đổi độ tương phản, xoay nhẹ và thêm nhiễu nhỏ. Tuy nhiên, augmentation cần được áp dụng cẩn thận, tránh làm biến dạng khuôn mặt quá mức gây mất thông tin nhận dạng.

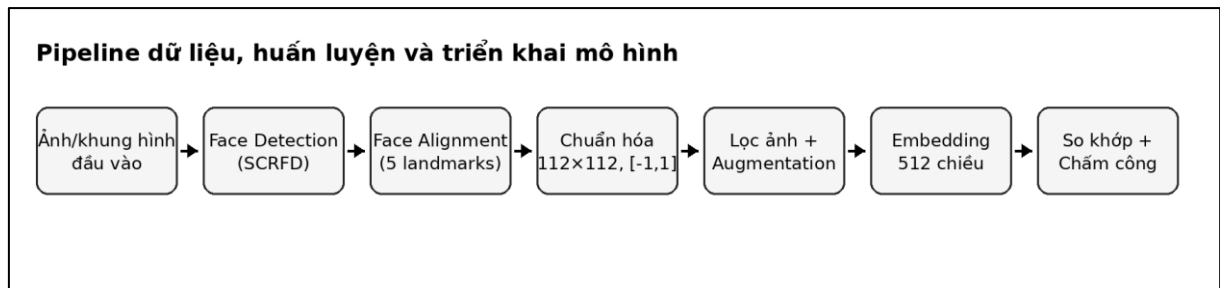
Trong đề tài, Data Augmentation được xem là bước hỗ trợ cho quá trình huấn luyện và fine-tuning. Các biến đổi được lựa chọn ở mức vừa phải để mô phỏng những thay đổi thường gặp trong thực tế như ánh sáng không ổn định, góc nghiêng nhẹ hoặc chất lượng ảnh từ webcam khác nhau. Nhờ đó, mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn khi triển khai trong môi trường chấm công thực tế.

2.6.7. Tạo embedding đại diện cho nhân viên

Sau khi dữ liệu nhân viên được tiền xử lý, hệ thống trích xuất embedding cho từng ảnh bằng mô hình nhận diện. Các embedding của cùng một nhân viên có thể được lấy trung bình để tạo embedding đại diện. Embedding đại diện này được lưu trong cơ sở dữ liệu hoặc

file.pkl, sau đó sử dụng trong bước so khớp thời gian thực. Việc dùng trung bình nhiều embedding giúp giảm nhiễu so với chỉ dùng một ảnh duy nhất.

Quy trình tạo embedding đại diện gồm các bước: đọc ảnh hợp lệ của từng nhân viên, phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt, chuẩn hóa ảnh, đưa ảnh qua mô hình ArcFace/ResNet để sinh vector 512 chiều, sau đó tính trung bình các vector của cùng một nhân viên. Khi hệ thống nhận diện thời gian thực, embedding mới được so sánh với embedding đại diện đã lưu bằng Cosine Similarity để xác định danh tính nhân viên.



Hình 26: Pipeline dữ liệu, huấn luyện và triển khai mô hình

Nguồn: Nhóm tác giả

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

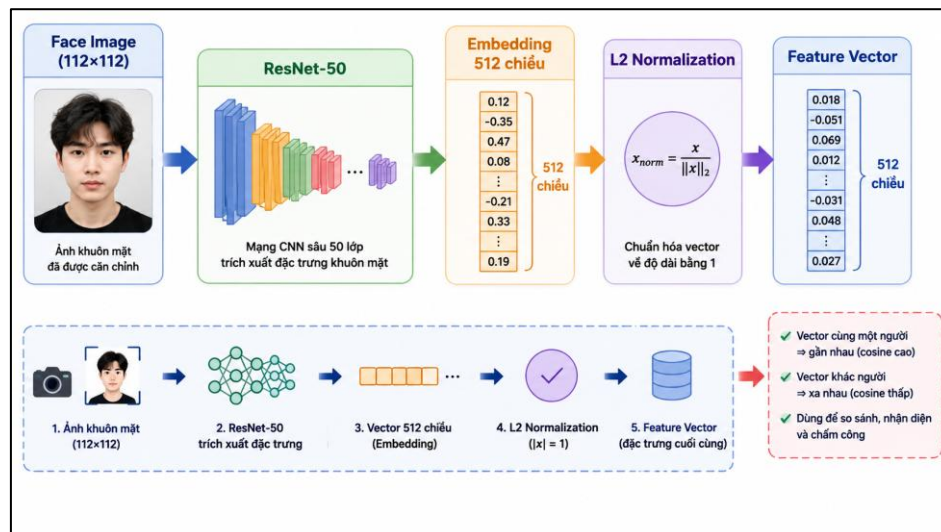
3.1. Trích chọn đặc trưng

Trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại, việc sử dụng trực tiếp ảnh gốc để nhận dạng thường không mang lại hiệu quả cao. Ảnh khuôn mặt có kích thước lớn, chứa nhiều thông tin không cần thiết như nền ảnh, nhiễu, thay đổi ánh sáng hoặc góc chụp. Vì vậy, hệ thống cần chuyển đổi ảnh đầu vào thành một dạng biểu diễn ngắn gọn hơn nhưng vẫn giữ được các đặc điểm nhận dạng quan trọng của từng cá nhân.

Quá trình này được gọi là trích chọn đặc trưng. Thay vì so sánh trực tiếp từng điểm ảnh, hệ thống sử dụng mô hình học sâu để biến đổi ảnh khuôn mặt thành một vector số học gọi là Face Embedding. Vector này đóng vai trò như “dấu vân tay số” của khuôn mặt, được dùng để so sánh, đối chiếu và xác định danh tính trong quá trình chấm công.

Trong đề tài, ảnh khuôn mặt sau khi được phát hiện, căn chỉnh và chuẩn hóa sẽ được đưa vào mạng ResNet-50/ResNet-50 để trích xuất đặc trưng. Đầu ra của mạng là vector đặc trưng 512 chiều. Vector này có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với ảnh gốc nhưng vẫn biểu diễn được những thông tin quan trọng phục vụ nhận diện khuôn mặt.

Như vậy, trích chọn đặc trưng là bước trung gian quan trọng giữa khâu xử lý ảnh và khâu nhận diện. Chất lượng của vector đặc trưng ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của toàn bộ hệ thống chấm công tự động.



Hình 27: Minh họa quy trình trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nghiên cứu

Nguồn: Nhóm tác giả

3.1.1. Đặc trưng khuôn mặt trong bài toán nhận diện

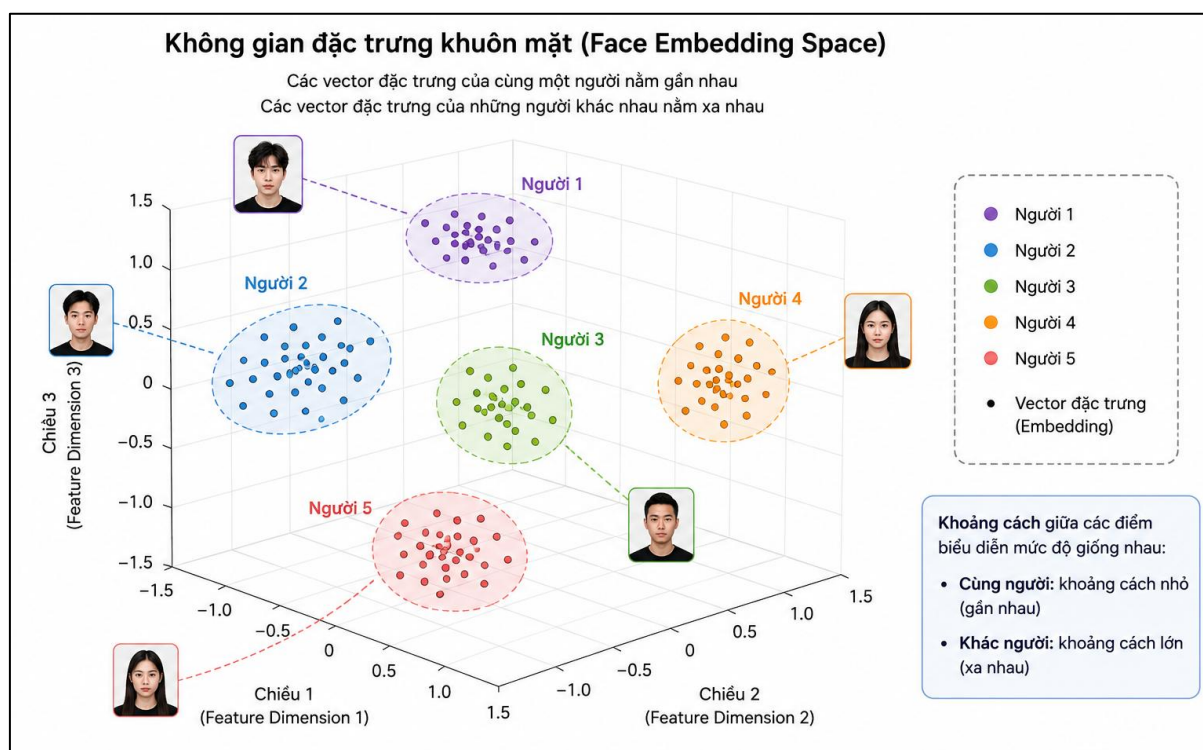
Đặc trưng khuôn mặt là tập hợp các thông tin mô tả những điểm riêng biệt của một cá nhân, giúp phân biệt người này với người khác. Các đặc trưng này không chỉ nằm ở

từng bộ phận riêng lẻ như mắt, mũi, miệng mà còn nằm ở mối quan hệ hình học giữa các bộ phận trên khuôn mặt.

Trong các phương pháp truyền thống, đặc trưng khuôn mặt thường được xây dựng thủ công, chẳng hạn như khoảng cách giữa hai mắt, chiều rộng mũi, vị trí miệng hoặc hình dạng đường viền khuôn mặt. Tuy nhiên, các đặc trưng thủ công này dễ bị ảnh hưởng khi khuôn mặt thay đổi góc nhìn, biểu cảm, ánh sáng hoặc bị che khuất một phần.

Với sự phát triển của học sâu, đặc trưng khuôn mặt hiện nay được học tự động thông qua các mạng nơ-ron tích chập. Các lớp đầu của mạng thường học các đặc trưng đơn giản như cạnh, màu sắc và kết cấu; các lớp sâu hơn học các đặc trưng có tính trừu tượng cao hơn, phản ánh cấu trúc khuôn mặt và đặc điểm nhận dạng của từng cá nhân.

Trong nghiên cứu này, mỗi khuôn mặt sau khi được xử lý sẽ được biểu diễn bằng một vector gồm 512 giá trị số thực. Các vector của cùng một người có xu hướng nằm gần nhau trong không gian đặc trưng, trong khi vector của những người khác nhau sẽ nằm xa nhau hơn. Nhờ đó, hệ thống có thể nhận diện người dùng thông qua việc so sánh các vector đặc trưng thay vì so sánh ảnh gốc.



Hình 28: Minh họa không gian đặc trưng khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

3.1.2. Mô hình ResNet-50

ResNet-50 là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập sâu được đề xuất nhằm giải quyết khó khăn khi huấn luyện các mạng có nhiều lớp. Khi số lớp của mạng tăng lên, mô hình

có thể gặp hiện tượng suy giảm hiệu năng hoặc mất gradient, làm cho quá trình học đặc trưng trở nên kém ổn định. Để khắc phục vấn đề này, ResNet sử dụng cơ chế học phần dư thông qua các kết nối tắt.

Ý tưởng chính của học phần dư là thay vì yêu cầu khối mạng học trực tiếp ánh xạ mong muốn $H(x)$, mô hình chỉ cần học phần sai khác $F(x)$ giữa đầu vào và đầu ra. Khi đó đầu ra của một Residual Block được tính như sau:

$$H(x) = F(x) + x$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

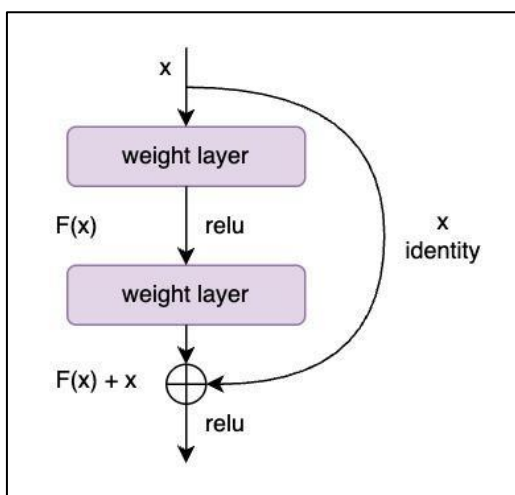
Trong đó x là đầu vào của khối mạng, $F(x)$ là phần đặc trưng được học thông qua các lớp tích chập, còn $H(x)$ là đầu ra của khối. Nhờ nhánh kết nối tắt, thông tin và gradient có thể truyền qua mạng dễ dàng hơn trong quá trình lan truyền ngược.

Trong trường hợp kích thước của đầu vào và đầu ra không giống nhau, hệ thống sử dụng thêm một phép chiếu tuyến tính trên nhánh tắt để đồng bộ số chiều dữ liệu. Khi đó công thức được viết như sau:

$$H(x) = F(x) + W_s x$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Trong đó W_s là ma trận biến đổi tuyến tính được học trong quá trình huấn luyện. Cơ chế này cho phép mạng có thể mở rộng độ sâu mà vẫn duy trì khả năng hội tụ ổn định.

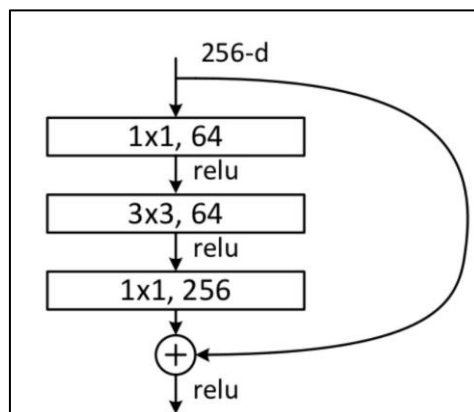


Hình 29: Cấu trúc của một Residual Block trong mạng ResNet

Nguồn: Nhóm tác giả

ResNet-50 sử dụng kiến trúc Bottleneck Block nhằm giảm chi phí tính toán và số lượng tham số. Mỗi Bottleneck Block gồm ba lớp tích chập chính: lớp tích chập 1×1 để giảm số kênh đặc trưng, lớp tích chập 3×3 để học đặc trưng không gian, và lớp tích chập 1×1 để khôi phục số kênh đầu ra. Giữa các lớp tích chập, mô hình sử dụng Batch Normalization và hàm kích hoạt ReLU để ổn định quá trình huấn luyện.

- Lớp tích chập 1×1 đầu tiên giúp giảm số lượng kênh đặc trưng, từ đó giảm chi phí tính toán.
- Lớp tích chập 3×3 thực hiện trích xuất đặc trưng không gian trên ảnh khuôn mặt.
- Lớp tích chập 1×1 cuối cùng khôi phục số lượng kênh đầu ra để phù hợp với khối tiếp theo.

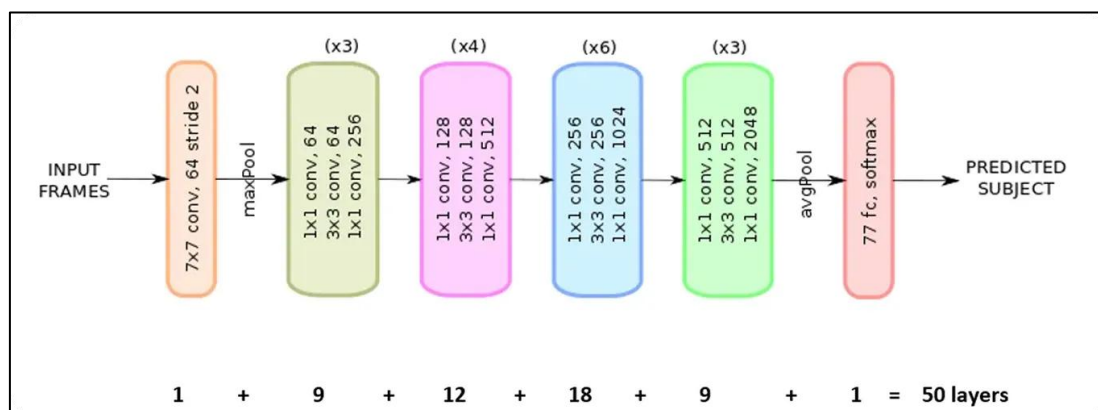


Hình 30: Cấu trúc Bottleneck Block được sử dụng trong ResNet-50

Nguồn: Nhóm tác giả

Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, ResNet-50 không được sử dụng như một bộ phân loại ảnh thông thường. Thay vào đó, mô hình đóng vai trò là backbone trích xuất đặc trưng. Ảnh khuôn mặt sau khi được chuẩn hóa về kích thước 112×112 pixel sẽ đi qua các lớp tích chập, các khối residual và lớp Global Average Pooling. Cuối cùng, đầu ra được ánh xạ sang vector embedding 512 chiều.

Phiên bản ResNet-50 có thể xem là biến thể cải tiến của ResNet-50 trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt, được tối ưu để tạo ra embedding ổn định và phù hợp với các hàm mất mát dựa trên khoảng cách góc như ArcFace. Nhờ khả năng học đặc trưng mạnh, chi phí tính toán hợp lý và tốc độ suy luận tốt, ResNet-50/ResNet-50 phù hợp với yêu cầu nhận diện thời gian thực của hệ thống chấm công.



Hình 31: Kiến trúc tổng quát của mạng ResNet-50

Nguồn: (Vina, 2025)

3.1.3. Sinh vector đặc trưng khuôn mặt

Sau khi ảnh khuôn mặt được tiền xử lý và đưa qua mạng ResNet-50/ResNet-50, hệ thống sinh ra vector đặc trưng khuôn mặt, hay còn gọi là Face Embedding. Đây là biểu diễn số học của khuôn mặt trong không gian đặc trưng, được sử dụng cho cả quá trình huấn luyện và quá trình nhận diện thời gian thực.

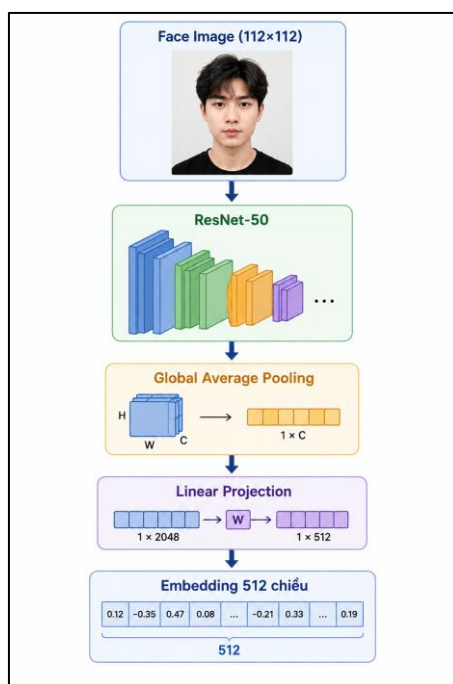
Về bản chất, embedding là một vector số thực có kích thước cố định. Trong đề tài này, mỗi ảnh khuôn mặt được biểu diễn bởi vector 512 chiều. Mỗi phần tử trong vector không mang ý nghĩa trực quan riêng lẻ đối với con người, nhưng toàn bộ vector lại chứa thông tin nhận dạng quan trọng giúp phân biệt các cá nhân khác nhau.

Quy trình sinh embedding được thực hiện theo chuỗi xử lý sau: ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh → mạng ResNet-50/ResNet-50 → lớp ánh xạ đặc trưng → vector embedding 512 chiều. Kết quả thu được có dạng:

$$x = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_{512}]$$

Trong đó x_i là giá trị đặc trưng thứ i trong vector embedding. Kích thước 512 chiều được giữ cố định đối với mọi ảnh đầu vào, nhờ đó hệ thống có thể lưu trữ, so sánh và xử lý embedding một cách thống nhất.

Trong không gian đặc trưng, các ảnh thuộc cùng một người sẽ tạo thành các cụm điểm nằm gần nhau. Ngược lại, ảnh của các cá nhân khác nhau sẽ được phân tách với khoảng cách lớn hơn. Đây là cơ sở để hệ thống xác định danh tính nhân viên thông qua việc so sánh embedding của ảnh đầu vào với embedding đã lưu trong cơ sở dữ liệu.



Hình 32: Quá trình sinh vector đặc trưng từ ảnh khuôn mặt bằng mạng ResNet-50

Nguồn: Nhóm tác giả

3.1.4. Chuẩn hóa đặc trưng bằng L2 Normalization

Sau khi sinh embedding, các vector đặc trưng có thể có độ lớn khác nhau do ảnh hưởng của dữ liệu đầu vào, trạng thái huấn luyện hoặc điều kiện chụp ảnh. Nếu so sánh trực tiếp các vector chưa chuẩn hóa, kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi độ lớn của vector thay vì phản ánh đúng hướng đặc trưng trong không gian nhận diện.

Để khắc phục vấn đề này, hệ thống áp dụng chuẩn hóa L2 lên vector embedding. Mục tiêu của bước này là đưa toàn bộ vector về độ dài bằng 1, giúp quá trình so sánh chỉ phụ thuộc vào hướng của vector. Với vector đặc trưng ban đầu:

$$x = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_{512}]$$

Chuẩn Euclid của vector được tính theo công thức:

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{512} x_i^2}$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Vector sau khi chuẩn hóa được xác định như sau:

$$\hat{x} = x / \|x\|_2$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

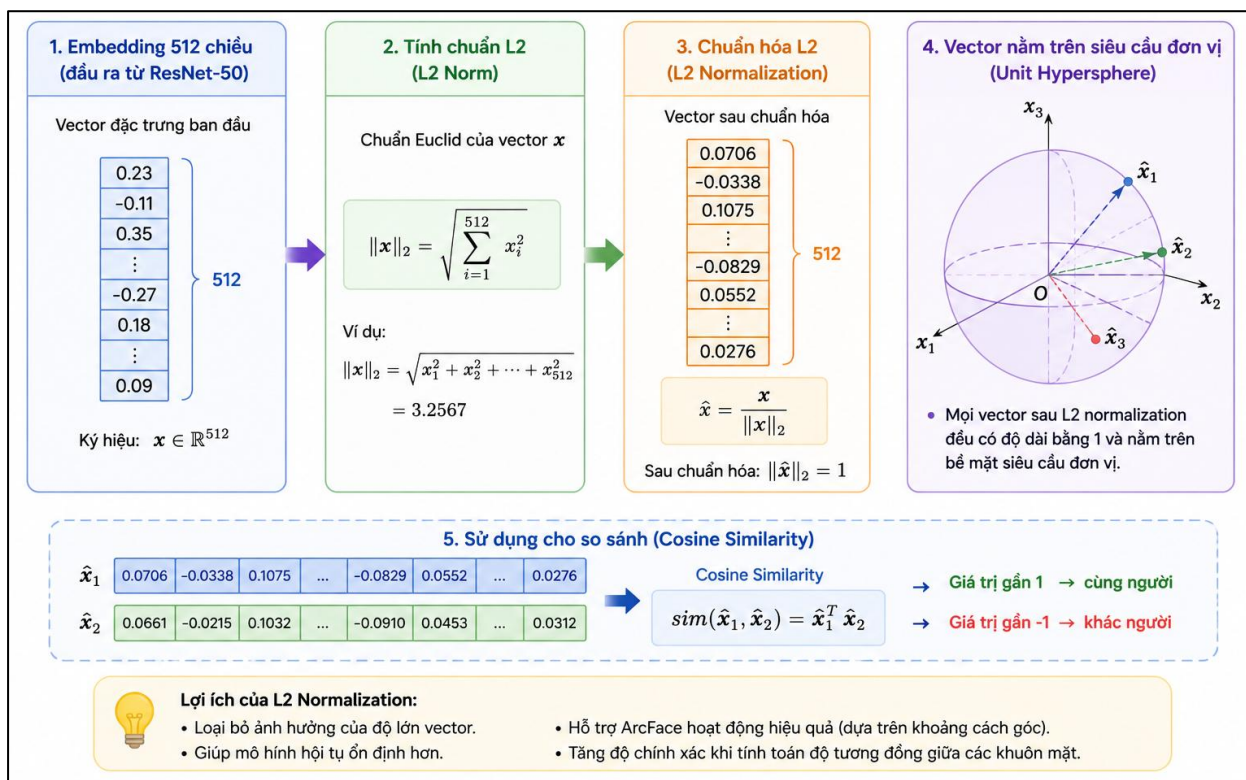
Sau khi chuẩn hóa, vector $\hat{x}$ có độ dài bằng 1:

$$\|\hat{x}\|_2 = 1$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Nhờ đó, toàn bộ embedding được phân bố trên bề mặt của một siêu cầu đơn vị. Đây là điều kiện quan trọng để ArcFace và Cosine Similarity hoạt động hiệu quả, bởi cả hai đều dựa trên khoảng cách góc giữa các vector đặc trưng.

Việc áp dụng L2 Normalization mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống: loại bỏ ảnh hưởng của độ lớn vector, tăng độ ổn định khi huấn luyện, hỗ trợ ArcFace học không gian đặc trưng rõ ràng hơn và nâng cao độ chính xác khi so khớp khuôn mặt. (Deng, 2019)



Hình 33: Quá trình chuẩn hóa L2 trên Face Embedding

Nguồn: Nhóm tác giả

3.2. Lựa chọn thuật toán/mô hình

3.2.1. Bài toán nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt là bài toán xác định hoặc xác minh danh tính của một cá nhân dựa trên ảnh khuôn mặt. Trong hệ thống chấm công tự động, bài toán này được triển khai nhằm xác định người xuất hiện trước camera có thuộc danh sách nhân viên đã đăng ký hay không, sau đó ghi nhận thời gian chấm công nếu nhận diện thành công.

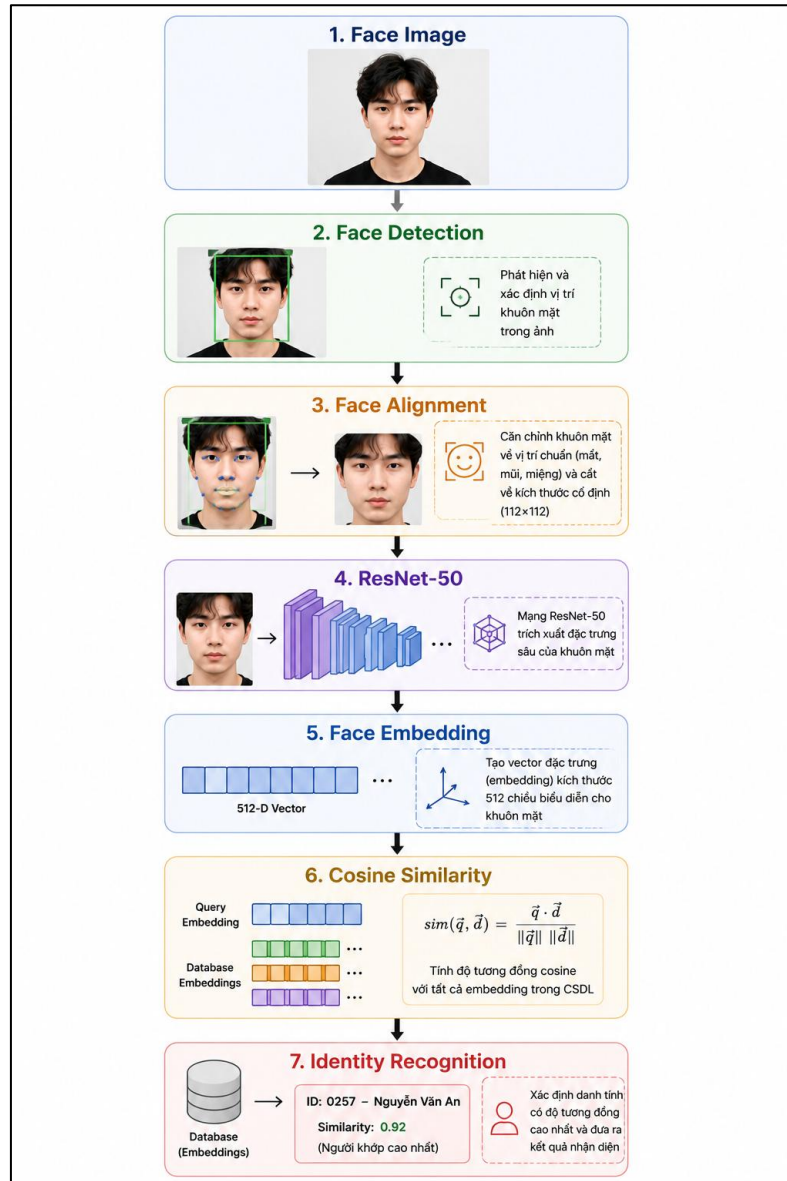
Khác với bài toán phân loại ảnh thông thường, nhận diện khuôn mặt cần đảm bảo khả năng phân biệt giữa các cá nhân trong điều kiện dữ liệu thực tế luôn thay đổi. Cùng một người có thể xuất hiện với nhiều góc nhìn, biểu cảm, điều kiện ánh sáng hoặc mức độ che khuất khác nhau. Do đó, hệ thống cần một mô hình có khả năng trích xuất đặc trưng ổn định và một phương pháp so khớp phù hợp.

Trong đề tài, hệ thống hoạt động theo hướng nhận diện dựa trên embedding. Mỗi nhân viên sau khi đăng ký sẽ có vector đặc trưng đại diện được lưu trong cơ sở dữ liệu. Khi có khuôn mặt mới xuất hiện, hệ thống trích xuất embedding mới và so sánh với các embedding đã lưu để tìm ra nhân viên có độ tương đồng cao nhất.

Quy trình nhận diện khuôn mặt trong hệ thống gồm các bước:

1. Thu nhận ảnh khuôn mặt từ webcam hoặc camera giám sát.

2. Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt.
3. Trích xuất vector đặc trưng bằng mạng ResNet-50/ResNet-50.
4. Chuẩn hóa vector bằng L2 Normalization.
5. So sánh với cơ sở dữ liệu embedding.
6. Xác định danh tính có độ tương đồng cao nhất.
7. Ghi nhận kết quả chấm công nếu thỏa mãn ngưỡng nhận diện.



Hình 34: Quy trình nhận diện khuôn mặt trong hệ thống

Nguồn: Nhóm tác giả

3.2.2. Thuật toán ArcFace

ArcFace là phương pháp học đặc trưng khuôn mặt dựa trên hàm mất mát Additive Angular Margin Loss. Thuật toán này được thiết kế nhằm tạo ra không gian đặc trưng có khả năng phân tách rõ ràng giữa các danh tính khác nhau. Đây là một trong những phương

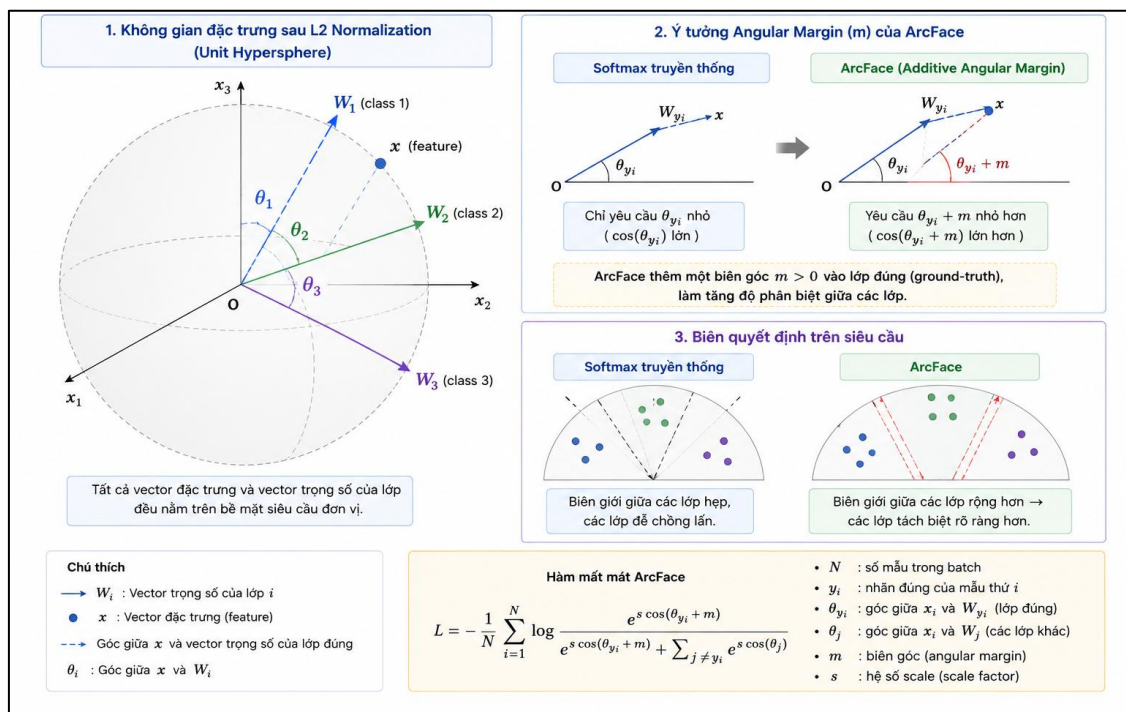
pháp được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại. (ArcFace, 2021)

Trong các mô hình phân loại truyền thống sử dụng Softmax, mục tiêu chủ yếu là tăng xác suất dự đoán đúng cho từng lớp. Tuy nhiên, Softmax không trực tiếp đảm bảo rằng các embedding của cùng một người sẽ nằm gần nhau, cũng như không đảm bảo khoảng cách đủ lớn giữa các người khác nhau. Điều này có thể gây nhầm lẫn trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt thực tế.

ArcFace khắc phục hạn chế này bằng cách bổ sung một biên góc vào lớp đúng trong quá trình huấn luyện. Nếu θ là góc giữa vector đặc trưng của mẫu dữ liệu và vector trọng số của lớp đúng, ArcFace thay thế giá trị $\cos(\theta)$ bằng $\cos(\theta + m)$, trong đó m là biên góc cộng thêm.

$$\cos(\theta) \rightarrow \cos(\theta + m)$$

Việc thêm biên góc buộc các mẫu thuộc cùng một danh tính phải tập trung gần nhau hơn trong không gian đặc trưng, đồng thời làm tăng khoảng cách giữa các danh tính khác nhau. Nhờ đó, mô hình học được embedding có tính phân biệt cao hơn.



Hình 35: Nguyên lý hoạt động của ArcFace trong không gian đặc trưng

Nguồn: Nhóm tác giả

Hàm mất mát ArcFace được biểu diễn như sau:

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)}}{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)} + \sum_{j \neq y_i} e^{s \cos(\theta_j)}}$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Trong đó N là số mẫu trong một batch, θ_{yi} là góc giữa vector đặc trưng và trọng số của lớp đúng, m là biên góc, s là hệ số tỷ lệ, còn j đại diện cho các lớp không đúng. Công thức này không còn ở dạng LaTeX mà được trình bày trực tiếp bằng ký hiệu toán học để dễ đọc trong Word.

Trong nghiên cứu này, ArcFace được kết hợp với ResNet-50/ResNet-50. Backbone chịu trách nhiệm trích xuất embedding, còn ArcFace tối ưu không gian embedding sao cho các vector cùng danh tính gần nhau hơn và các vector khác danh tính tách xa nhau hơn. Điều này giúp hệ thống chấm công giảm nhầm lẫn giữa các nhân viên có khuôn mặt tương đồng.

3.2.3. Phương pháp so khớp bằng Cosine Similarity

Sau khi mô hình trích xuất đặc trưng, mỗi khuôn mặt được biểu diễn bằng một embedding 512 chiều đã được chuẩn hóa L2. Để xác định danh tính nhân viên, hệ thống cần đo mức độ giống nhau giữa embedding của ảnh đầu vào và các embedding đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Phương pháp được sử dụng trong đề tài là Cosine Similarity. (Cosine Similarity, 2026)

Cosine Similarity đo độ tương đồng giữa hai vector thông qua góc giữa chúng. Phương pháp này phù hợp với ArcFace vì embedding đã được chuẩn hóa L2 và nằm trên bề mặt siêu cầu đơn vị. Khi đó, hướng của vector mang nhiều ý nghĩa nhận dạng hơn độ lớn của vector.

Giả sử có hai vector đặc trưng x và y :

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n], \quad y = [y_1, y_2, \dots, y_n]$$

Độ tương đồng cosine được tính theo công thức:

$$\text{CosSim}(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Trong đó $x \cdot y$ là tích vô hướng của hai vector, còn $\|x\|$ và $\|y\|$ là độ dài Euclid của hai vector. Do embedding đã được chuẩn hóa L2 nên $\|x\| = \|y\| = 1$. Khi đó công thức được rút gọn thành:

$$\text{CosSim}(x, y) = x^T y$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Giá trị Cosine Similarity càng lớn thì hai khuôn mặt càng có khả năng thuộc cùng một người. Trong hệ thống chấm công, hệ thống sẽ tính độ tương đồng giữa embedding truy vấn và toàn bộ embedding nhân viên đã lưu, sau đó chọn giá trị lớn nhất.

Giá trị Cosine Similarity nằm trong khoảng từ -1 đến 1:

- $\text{CosSim} \approx 1$: Hai vector có hướng gần như trùng nhau, thể hiện hai khuôn mặt rất giống nhau.

- $\text{CosSim} \approx 0$: Hai vector gần như không liên quan.
- $\text{CosSim} \approx -1$: Hai vector có hướng đối nghịch hoàn toàn.

Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, giá trị Cosine Similarity thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1 do các vector embedding được huấn luyện để biểu diễn các đặc trưng khuôn mặt trên cùng một không gian đặc trưng.

Quá trình nhận diện trong hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. Camera thu nhận ảnh khuôn mặt.
2. Hệ thống phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt.
3. ResNet-50 sinh vector embedding 512 chiều.
4. Thực hiện chuẩn hóa L2.
5. Tính Cosine Similarity với toàn bộ embedding trong cơ sở dữ liệu.
6. Tìm vector có độ tương đồng lớn nhất.
7. So sánh với ngưỡng nhận diện đã thiết lập.
8. Trả về danh tính nhân viên nếu vượt ngưỡng.

Giả sử embedding truy vấn là E_q và cơ sở dữ liệu có N embedding nhân viên $E_1, E_2, \dots, E_N$. Hệ thống tính:

$$\text{score}_i = \text{CosSim}(E_q, E_i), \text{ với } i = 1, 2, \dots, N$$

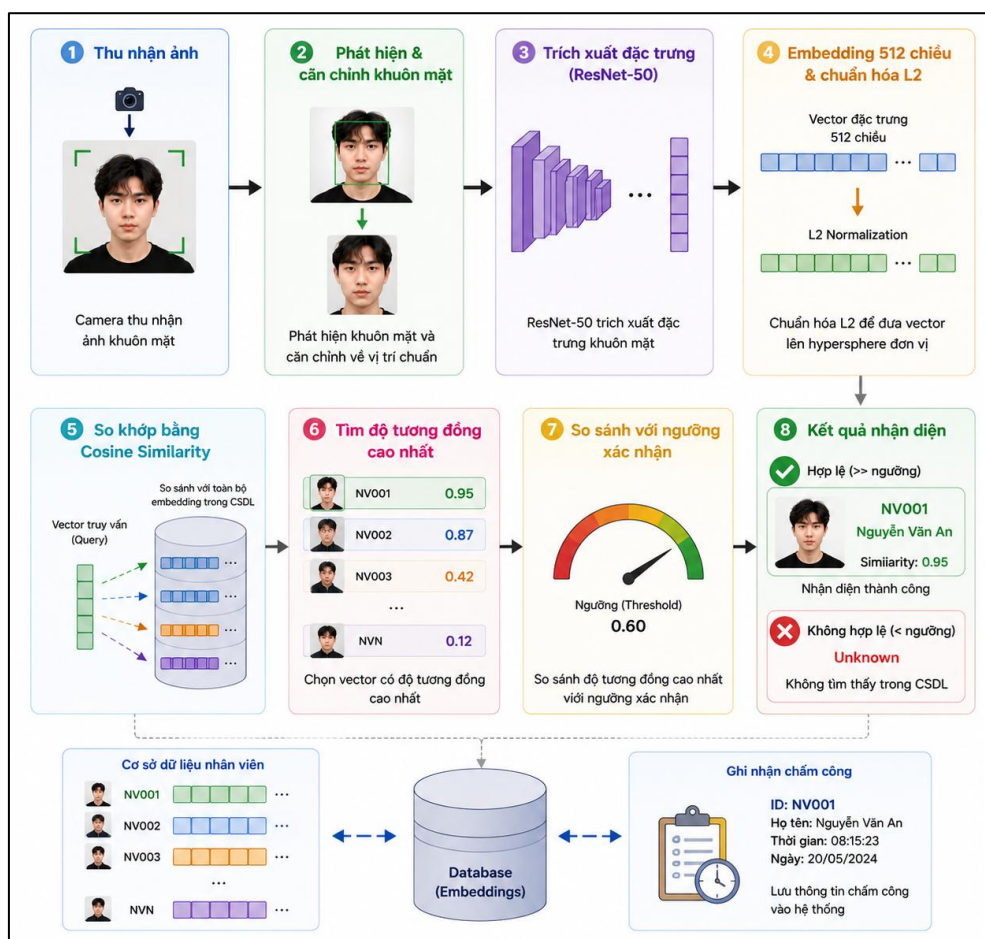
Nguồn: (Huyen, 2021)

Danh tính ứng viên được xác định theo quy tắc:

$$id^* = \arg \max_i \text{CosSim}(E_q, E_i)$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Nếu điểm tương đồng lớn nhất vượt ngưỡng nhận diện đã thiết lập, hệ thống trả về thông tin nhân viên tương ứng và ghi nhận chấm công. Nếu không có điểm nào vượt ngưỡng, khuôn mặt được đánh dấu là “Unknown” nhằm tránh chấm công sai người.



Hình 36: Quá trình nhận diện trong hệ thống chấm công

Nguồn: Nhóm tác giả

3.2.4. Lý do lựa chọn ArcFace kết hợp ResNet-50

Hiện nay có nhiều phương pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên học sâu như FaceNet, SphereFace, CosFace và ArcFace. Các phương pháp này đều hướng đến mục tiêu xây dựng không gian embedding có khả năng phân biệt tốt giữa các danh tính khác nhau, tuy nhiên khác nhau ở cách tối ưu hàm mất mát. (Schroff, 2015)

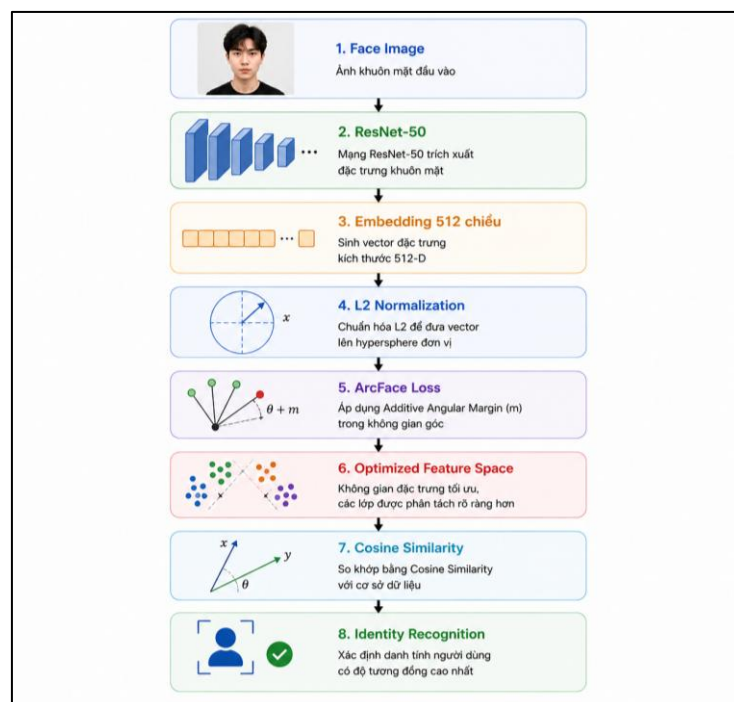
FaceNet sử dụng Triplet Loss để kéo gần embedding của cùng một người và đẩy xa embedding của những người khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp này phụ thuộc nhiều vào quá trình chọn bộ ba mẫu huấn luyện. SphereFace đưa khoảng cách góc vào hàm mất mát nhưng khó tối ưu. CosFace cải tiến bằng biên cosine, dễ huấn luyện hơn nhưng chưa trực tiếp biểu diễn khoảng cách góc. ArcFace bổ sung trực tiếp biên góc, phù hợp hơn với bản chất hình học của bài toán nhận diện khuôn mặt.

Phương pháp	Hàm mất mát	Ưu điểm	Hạn chế
FaceNet	Triplet Loss	Học embedding hiệu quả	Phụ thuộc vào Triplet Mining
SphereFace	Angular Softmax Loss	Tăng khả năng phân biệt	Khó hội tụ khi huấn luyện
CosFace	Additive Cosine Margin Loss	Dễ tối ưu, hiệu quả cao	Chưa phản ánh trực tiếp khoảng cách góc
ArcFace	Additive Angular Margin Loss	Không gian đặc trưng rõ ràng, độ chính xác cao	Chi phí huấn luyện cao hơn Softmax

Bảng 6: Sự khác biệt giữa các phương pháp nhận diện khuôn mặt phổ biến

Nguồn: Nhóm tác giả

Bên cạnh ArcFace, ResNet-50/ResNet-50 được lựa chọn làm backbone vì có khả năng trích xuất đặc trưng mạnh, ổn định và phù hợp với xử lý thời gian thực. So với các kiến trúc sâu hơn như ResNet-101 hoặc ResNet-152, ResNet-50 có chi phí tính toán thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả biểu diễn đặc trưng.



Hình 37: Kiến trúc ArcFace kết hợp ResNet-50

Nguồn: Nhóm tác giả

Sự kết hợp giữa ArcFace và ResNet-50/ResNet-50 mang lại nhiều ưu điểm cho hệ thống chấm công:

- Backbone ResNet-50/ResNet-50 trích xuất được đặc trưng khuôn mặt ổn định với chi phí tính toán hợp lý.
- ArcFace tối ưu không gian đặc trưng bằng biên góc, giúp tăng khả năng phân biệt giữa các danh tính.
- Embedding đầu ra phù hợp với phương pháp so khớp bằng Cosine Similarity.
- Mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt trên nhiều điều kiện ảnh khuôn mặt khác nhau.
- Tốc độ suy luận đáp ứng yêu cầu của hệ thống chấm công thời gian thực.

Từ các phân tích trên, ArcFace kết hợp ResNet-50/ResNet-50 là lựa chọn phù hợp cho đề tài. Mô hình vừa đảm bảo độ chính xác, vừa có khả năng triển khai trong môi trường thực tế với webcam hoặc camera giám sát.

3.3. Cấu hình huấn luyện mô hình

Quá trình huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt trong đề tài được xây dựng theo chiến lược hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung học các đặc trưng khuôn mặt tổng quát trên bộ dữ liệu lớn, còn giai đoạn sau tinh chỉnh mô hình để phù hợp hơn với điều kiện thực tế, đặc biệt là trường hợp khuôn mặt bị che khuất một phần bởi khẩu trang.

Giai đoạn 1 là tiền huấn luyện trên VGGFace2. Đây là bộ dữ liệu khuôn mặt quy mô lớn, có sự đa dạng về độ tuổi, giới tính, góc nhìn, biểu cảm và điều kiện chiếu sáng. Mục tiêu của giai đoạn này là giúp mô hình học được không gian đặc trưng tổng quát, có khả năng phân biệt nhiều danh tính khác nhau.

Giai đoạn 2 là fine-tuning trên dữ liệu khuôn mặt đeo khẩu trang như RMFRD/AFDB. Trong giai đoạn này, mô hình tiếp tục được tối ưu để tăng khả năng nhận diện khi một phần khuôn mặt bị che khuất. Quá trình fine-tuning giúp mô hình tập trung nhiều hơn vào các vùng còn lộ ra như mắt, lông mày, trán và đường viền khuôn mặt.

Nhờ chiến lược huấn luyện hai giai đoạn, mô hình vừa giữ được khả năng nhận diện tổng quát, vừa cải thiện hiệu quả trong các tình huống thực tế thường gặp tại hệ thống chấm công.

3.3.1. Phân chia tập dữ liệu

Trong giai đoạn huấn luyện trên VGGFace2, mô hình được huấn luyện theo cơ chế nhận diện đóng, tức là các danh tính trong quá trình huấn luyện đã được biết trước. Để phù hợp với tài nguyên phần cứng và giảm chi phí tính toán, hệ thống sử dụng tập con của VGGFace2 với tối đa 4.000 danh tính và tối đa 250 ảnh cho mỗi danh tính.

Dữ liệu của từng danh tính được chia theo tỷ lệ 80% cho tập huấn luyện, 10% cho tập kiểm định và 10% cho tập kiểm tra. Việc chia dữ liệu ở mức ảnh giúp đảm bảo mỗi danh tính đều có mẫu xuất hiện trong các tập dữ liệu, nhưng các ảnh cụ thể giữa các tập không bị trùng lặp.

- Tập huấn luyện: dùng để cập nhật trọng số mô hình.
- Tập kiểm định: dùng để theo dõi quá trình học và điều chỉnh siêu tham số.
- Tập kiểm tra: dùng để đánh giá mô hình sau khi huấn luyện.

```
(deepfake) PS D:\KyVI_HocVienNganHang\TriTueNhanTao\Final> python -m src.datasets.stats_vggface2
Identities (with imgs) : 4,000 / 4,000
Avg images/identity : 24.6
Min images/identity : 10
Max images/identity : 26
Median images/identity : 25

Distribution (images/identity):
  6-10 imgs : 1 identities |
  11-20 imgs : 130 identities #####
  21-50 imgs : 3,869 identities #####
>> Exported: dataset/vggface2\splits\test.txt

=====
SUMMARY
=====
```

Split	Images	Ratio	Identities	Avg/ID
TRAIN SET	782,401	80.0%	4,000	195.6
VAL SET	97,570	10.0%	4,000	24.4
TEST SET	98,309	10.0%	4,000	24.6
TOTAL	978,280	100.0%		

Hình 38: Thống kê số lượng dữ liệu sau khi phân chia

Nguồn: Nhóm tác giả

Trong giai đoạn fine-tuning trên dữ liệu khẩu trang, hệ thống sử dụng cách chia theo danh tính nhằm mô phỏng điều kiện đánh giá thực tế. Danh sách danh tính được chia thành hai nhóm: 80% danh tính cho tập huấn luyện và 20% danh tính cho tập đánh giá. Hai nhóm này hoàn toàn tách biệt, nghĩa là một người xuất hiện trong tập huấn luyện sẽ không xuất hiện trong tập đánh giá.

Cách chia này giúp đánh giá tốt hơn khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với những nhân viên mới hoặc những khuôn mặt chưa từng xuất hiện trong quá trình tinh chỉnh.

```
• (deepfake) PS D:\KyVI_HocVienNganHang\TriTueNhanTao\Final> python -m src.datasets.generate_split_files
=====
GENERATING TRAIN/TEST IDENTITY SPLIT FILES
=====
Total unique identities found: 461
Train identities (80%): 368
Test identities (20%): 93
Saved train split to: dataset/RWFRD\train_identities.txt
Saved test split to: dataset/RWFRD\test_identities.txt
=====
```

Hình 39: Thống kê số lượng dữ liệu tập RMFRD/AFDB sau khi phân chia

Nguồn: Nhóm tác giả

3.3.2. Tăng cường dữ liệu

Trong các mô hình học sâu, đặc biệt là nhận diện khuôn mặt, hiện tượng quá khớp (Overfitting) rất dễ xảy ra khi số lượng tham số của mạng nơ-ron quá lớn so với số lượng ảnh huấn luyện thực tế. Để nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình và tăng độ bền bỉ đối với các yếu tố gây nhiễu trong thế giới thực (như điều kiện ánh sáng, góc nghiêng hay việc bị che khuất một phần), hệ thống áp dụng một quy trình tăng cường dữ liệu ngẫu nhiên cho tập huấn luyện.

Các phép biến đổi được áp dụng chỉ trên tập huấn luyện (Training Set). Tập Validation và Test không sử dụng Data Augmentation nhằm đảm bảo kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực thực tế của mô hình.

a. Lật ngang ngẫu nhiên (Random Horizontal Flip)

- Tham số: Xác suất thực hiện $p = 0.5$.
- Mục đích: Mô phỏng góc nhìn và hướng quay đầu trái/phải đối xứng của nhân viên khi đi qua camera điểm danh. Kỹ thuật này giúp nhân đôi độ đa dạng về góc hình học mà không làm mất đi các đặc tính cơ bản của khuôn mặt.

b. Biến đổi màu sắc và ánh sáng ngẫu nhiên (Color Jittering)

- Tham số: Điều chỉnh độ sáng (brightness) tối đa 30%, độ tương phản (contrast) tối đa 30%, và độ bão hòa màu (saturation) tối đa 20%.
- Mục đích: Mô phỏng các điều kiện ánh sáng phức tạp trong văn phòng làm việc thực tế (ví dụ: bóng đổ do đèn trần, sự thay đổi cường độ ánh sáng giữa các thời điểm sáng/chiều, hoặc ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt).

c. Làm mờ Gaussian (Gaussian Blur)

- Tham số: Kích thước nhân lọc (kernel size) $k = 3 \times 3$
- Mục đích: Làm mịn và giảm độ sắc nét của các cạnh ảnh một cách ngẫu nhiên. Phép toán này giúp mô phỏng hiện tượng mờ nhòe do chuyển động (motion blur) khi nhân viên di chuyển nhanh trước camera, hoặc các trường hợp hệ thống sử dụng camera giám sát chất lượng thấp có độ phân giải và độ cảm quang kém.

d. Kỹ thuật xóa vùng ảnh ngẫu nhiên (Random Erasing)

- Tham số: Xác suất thực hiện $p = 0.5$, tỷ lệ diện tích vùng bị xóa từ 2% đến 15% tổng diện tích ảnh khuôn mặt.
- Mục đích: Đây là kỹ thuật tăng cường dữ liệu cực kỳ quan trọng cho bài toán nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang. Bằng cách chèn ngẫu nhiên một hình chữ nhật màu xám che khuất một góc bất kỳ trên ảnh, mạng nơ-ron bị ép buộc phải học cách nhận diện người qua các vùng đặc trưng còn lại (như mắt, chân mày, trán, tai) thay vì chỉ

phụ thuộc vào các vùng đặc trưng dễ nhận diện như miệng hay mũi. Điều này trực tiếp nâng cao hiệu năng của mô hình khi

```
def get_train_transform():
    """
    Transform dùng cho tập train.
    Có augmentation nhẹ để tăng độ đa dạng dữ liệu.
    """
    return transforms.Compose([
        transforms.Resize((112, 112)),
        transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
        transforms.ColorJitter(
            brightness=0.3,
            contrast=0.3,
            saturation=0.2
        ),
        transforms.GaussianBlur(
            kernel_size=3
        ),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(
            mean=[0.5, 0.5, 0.5],
            std=[0.5, 0.5, 0.5]
        ),
        transforms.RandomErasing(
            p=0.5,
            scale=(0.02, 0.15)
        )
    ])
You, 6 days ago • Initial commit
])
```

Hình 40: Code thực hiện tăng cường dữ liệu

Nguồn: Nhóm tác giả

3.3.3. Cấu hình phần cứng

Quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình được thực hiện trên máy tính cá nhân có hỗ trợ GPU. Việc sử dụng GPU giúp tăng tốc các phép tính ma trận trong mạng nơ-ron, giảm thời gian huấn luyện và hỗ trợ xử lý batch dữ liệu lớn hơn so với chỉ sử dụng CPU.

Thành phần	Cấu hình
Bộ xử lý (CPU)	AMD Ryzen 5 7535HS (6 nhân, 12 luồng)
Bộ nhớ RAM	16 GB DDR5
Card đồ họa (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, VRAM 6 GB
Camera cảm biến	Webcam tích hợp hoặc IP Camera

Bảng 7: Cấu hình phần cứng được sử dụng trong nghiên cứu

Nguồn: Nhóm tác giả

Bên cạnh phần cứng, hệ thống được triển khai trên môi trường Python với các thư viện hỗ trợ như PyTorch, OpenCV, InsightFace và các công cụ xử lý dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt.

3.3.4. Cấu hình Hyper-parameter

Siêu tham số ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ hội tụ và chất lượng embedding thu được sau huấn luyện. Trong đề tài, cấu hình huấn luyện được chia thành hai nhóm tương ứng với giai đoạn pre-training và fine-tuning. Việc sử dụng hai cấu hình riêng giúp mô hình phù hợp với quy mô và đặc tính của từng tập dữ liệu.

Siêu tham số	Pre-training	Fine-tuning	Ý nghĩa / Vai trò
Kích thước đầu vào	112×112	112×112	Kích thước ảnh chuẩn hóa sau tiền xử lý
Số chiều embedding	512	512	Độ dài vector đặc trưng đầu ra
Batch size	128	64	Số mẫu được xử lý trong một bước lặp
Optimizer	AdamW	AdamW	Bộ tối ưu Adam có phân rã trọng số
Base learning rate	10^{-4}	Backbone: 10^{-5} ; ArcFace Head: 10^{-4}	Tốc độ học lớn nhất sau warm-up
Minimum learning rate	10^{-6}	10^{-6}	Tốc độ học nhỏ nhất ở cuối chu kỳ
Weight decay	5×10^{-4}	5×10^{-4}	Hệ số phạt L2 để hạn chế quá khớp
Tổng số epoch	25	8	Số lần duyệt qua toàn bộ tập dữ liệu
Warm-up epoch	5	2	Số epoch tăng dần learning rate
Hệ số tỷ lệ ArcFace	64,0	30,0	Hệ số phóng đại logit trong ArcFace
Biên độ góc ArcFace	0,5	0,3	Khoảng cách góc bắt buộc giữa các lớp
Cắt gradient	Max norm = 5,0	Max norm = 5,0	Giới hạn độ lớn gradient để tránh bùng nổ gradient

AMP	Kích hoạt	Kích hoạt	Sử dụng FP16 để giảm VRAM và tăng tốc tính toán
-----	-----------	-----------	---

Bảng 8: Cấu hình siêu tham số chi tiết

Nguồn: Nhóm tác giả

Các giá trị trên được lựa chọn dựa trên đặc điểm của dữ liệu, khả năng tính toán của phần cứng và khuyến nghị từ các nghiên cứu liên quan đến ArcFace. Trong quá trình huấn luyện, nhóm theo dõi loss và accuracy để đánh giá mức độ hội tụ của mô hình.

3.3.5. Chiến lược Warm-up

Warm-up là chiến lược tăng dần learning rate trong những epoch đầu thay vì sử dụng ngay giá trị learning rate lớn. Kỹ thuật này giúp mô hình ổn định hơn trong giai đoạn đầu huấn luyện, đặc biệt khi sử dụng mô hình pretrained hoặc khi huấn luyện trên dữ liệu có số lượng lớp lớn.

Trong đề tài, tổng số epoch của giai đoạn pre-training là 25, trong đó 5 epoch đầu được sử dụng cho warm-up. Learning rate được tăng dần từ giá trị nhỏ lên learning rate cơ sở 10^{-4} . Công thức tính learning rate trong giai đoạn warm-up được biểu diễn như sau:

$$LR(t) = LR_{\min} + (LR_{\text{base}} - LR_{\min}) \times \frac{t}{T_{\text{warmup}}}$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Trong đó $LR(t)$ là learning rate tại epoch t , $LR_{\min}$ là learning rate nhỏ nhất, LR_{base} là learning rate cơ sở và T_{warmup} là số epoch warm-up. Khi kết thúc warm-up, mô hình chuyển sang chiến lược giảm learning rate theo chu kỳ cosine để tiếp tục tối ưu ổn định hơn.

```
from src import config
from src.utils.warmup_scheduler import get_warmup_cosine_scheduler

# Lấy các tham số cấu hình từ config.py
total_epochs = config.TOTAL_EPOCHS      # giá trị: 25 (Pre-training) / 8 (Fine-tuning)
warmup_epochs = config.WARMUP_EPOCHS    # giá trị: 5 (Pre-training) / 2 (Fine-tuning)
base_lr = config.BASE_LR                 # giá trị: 1e-4 (Learning Rate mục tiêu)
min_lr = config.MIN_LR                   # giá trị: 1e-6 (Learning Rate tối thiểu)

# Khởi tạo bộ tối ưu hóa AdamW
optimizer = torch.optim.AdamW(
    list(model.parameters()) + list(arcface_head.parameters()),
    lr=base_lr,
    weight_decay=config.WEIGHT_DECAY
)

# Khởi tạo scheduler kết hợp warm-up
scheduler = get_warmup_cosine_scheduler(
    optimizer=optimizer,
    warmup_epochs=warmup_epochs,
    total_epochs=total_epochs,
    base_lr=base_lr,
    min_lr=min_lr
)

# Trong vòng lặp huấn luyện từng Epoch:
for epoch in range(start_epoch, total_epochs):
    # 1. Huấn luyện 1 epoch
    train_one_epoch(...)

    # 2. Đánh giá 1 epoch trên tập validation
    validate_one_epoch(...)

    # 3. Cập nhật Learning Rate cho epoch tiếp theo (scheduler.step)
    scheduler.step()
```

Hình 41: Code cấu hình cho chiến lược Warm-up

Nguồn: Nhóm tác giả

3.3.6. Chiến lược Cosine Learning Rate Decay

Sau giai đoạn warm-up, learning rate được giảm dần theo hàm cosine. So với cách giảm learning rate theo từng mốc cố định, Cosine Decay giúp learning rate thay đổi mượt hơn, hạn chế dao động đột ngột trong quá trình tối ưu và hỗ trợ mô hình hội tụ ổn định ở các epoch cuối.

Công thức Cosine Decay được sử dụng như sau:

$$LR(t) = LR_{\min} + (LR_{\text{base}} - LR_{\min}) \times \frac{t}{T_{\text{warmup}}}$$

Nguồn: (Huyen, 2021)

Trong đó p là tỷ lệ tiến trình huấn luyện sau giai đoạn warm-up, có giá trị từ 0 đến 1. Khi p tăng dần, learning rate sẽ giảm mượt từ LR_{base} về $LR_{\min}$. Cách điều chỉnh này giúp mô hình tiếp tục học ở giai đoạn đầu, sau đó tinh chỉnh trọng số ở giai đoạn cuối với bước cập nhật nhỏ hơn.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Độ đo đánh giá mô hình

4.1.1. Ma trận nhầm lẫn và các chỉ số liên quan

Để đánh giá hiệu quả của mô hình nhận diện khuôn mặt sau quá trình huấn luyện, đề tài sử dụng ma trận nhầm lẫn kết hợp với các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Các độ đo này giúp xem xét mô hình ở nhiều khía cạnh khác nhau: tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể, mức độ hạn chế nhận diện nhầm và khả năng nhận diện đầy đủ các mẫu thuộc cùng một danh tính.

Performance Measure		Predict	
		Positive	Negative
Actual	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)
	Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Hình 42: Ma trận nhầm lẫn trong bài toán phân loại

Nguồn: Nhóm tác giả

- True Positive (TP): mô hình dự đoán đúng mẫu thuộc lớp cần nhận diện.
- False Positive (FP): mô hình dự đoán nhầm một mẫu không thuộc lớp cần nhận diện thành mẫu thuộc lớp đó.
- True Negative (TN): mô hình dự đoán đúng mẫu không thuộc lớp cần nhận diện.
- False Negative (FN): mô hình bỏ sót mẫu thực sự thuộc lớp cần nhận diện và dự đoán thành lớp khác.

Accuracy

Accuracy (độ chính xác tổng thể) cho biết tỷ lệ số mẫu được dự đoán đúng trên tổng số mẫu đánh giá. Công thức được xác định như sau:

$$\text{Accuracy} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{FP} + \text{TN} + \text{FN})$$

Precision

Precision phản ánh trong số các mẫu được hệ thống dự đoán thuộc về một danh tính, có bao nhiêu mẫu thực sự đúng. Chỉ số này đặc biệt quan trọng trong hệ thống chấm công vì giúp giảm nguy cơ nhận nhầm người khác thành nhân viên đã đăng ký.

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

Precision càng cao thì khả năng hệ thống ghi nhận nhầm danh tính càng thấp.

Recall

Recall phản ánh trong số các mẫu thực sự thuộc về một danh tính, hệ thống nhận diện đúng được bao nhiêu mẫu. Chỉ số này giúp đánh giá khả năng hạn chế bỏ sót nhân viên hợp lệ.

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

Recall càng cao thì hệ thống càng ít bỏ sót các khuôn mặt đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu.

F1-score

F1-score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, được sử dụng khi cần đánh giá cân bằng giữa khả năng nhận diện đúng và khả năng hạn chế nhận diện nhầm.

$$\text{F1-score} = 2 \times \text{Precision} \times \text{Recall} / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

F1-score càng cao chứng tỏ mô hình có khả năng nhận diện ổn định hơn, đồng thời cân bằng tốt giữa Precision và Recall.

Trong đề tài này, Accuracy, Precision, Recall và F1-score được sử dụng để đánh giá hiệu năng tổng thể của mô hình trên các bộ dữ liệu chuẩn như LFW, CALFW, CPLFW, AgeDB-30 và dữ liệu tự thu thập. Các chỉ số này giúp phản ánh khả năng nhận diện trong nhiều điều kiện khác nhau như thay đổi độ tuổi, góc nhìn, ánh sáng và chất lượng ảnh.

4.1.2. Đường cong ROC và chỉ số AUC

Bên cạnh các chỉ số phân loại thông thường, đề tài sử dụng đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) và chỉ số AUC (Area Under Curve) để đánh giá khả năng phân biệt giữa các cặp khuôn mặt cùng danh tính và khác danh tính.

Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, mỗi cặp ảnh được đưa qua mô hình để sinh hai vector đặc trưng. Hệ thống tính độ tương đồng Cosine giữa hai vector này và so sánh với một ngưỡng xác định trước để quyết định hai ảnh có thuộc cùng một người hay không.

Đường cong ROC được xây dựng dựa trên sự thay đổi của hai đại lượng:

True Positive Rate (TPR): tỷ lệ nhận đúng các cặp ảnh cùng danh tính.

False Positive Rate (FPR): tỷ lệ nhận nhầm các cặp ảnh khác danh tính thành cùng danh tính.

Hai đại lượng này thay đổi khi điều chỉnh ngưỡng nhận diện.

True Positive Rate được tính theo công thức:

$$\text{TPR} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

False Positive Rate được tính theo công thức:

$$\text{FPR} = \text{FP} / (\text{FP} + \text{TN})$$

Đường cong ROC biểu diễn mối quan hệ giữa TPR và FPR tại nhiều ngưỡng khác nhau. Mô hình có hiệu năng tốt sẽ có đường cong nằm gần góc trên bên trái của đồ thị, tức là đạt TPR cao trong khi FPR thấp.

Diện tích dưới đường cong ROC được gọi là AUC. Giá trị AUC nằm trong khoảng từ 0 đến 1:

AUC = 1: mô hình phân biệt hoàn hảo giữa hai lớp.

AUC > 0,9: mô hình có hiệu năng phân biệt rất tốt.

AUC $\approx$ 0,5: mô hình gần tương đương dự đoán ngẫu nhiên.

AUC càng lớn thì khả năng phân biệt giữa các cặp khuôn mặt cùng danh tính và khác danh tính càng tốt.

4.1.3. Tỷ lệ lỗi tương đương (EER)

Trong các hệ thống sinh trắc học, Equal Error Rate (EER) là chỉ số quan trọng dùng để đánh giá mức cân bằng giữa khả năng chấp nhận đúng và từ chối đúng của hệ thống. Chỉ số này đặc biệt phù hợp với bài toán xác thực khuôn mặt vì hiệu quả hệ thống phụ thuộc nhiều vào ngưỡng nhận diện.

Hai loại lỗi chính được xem xét gồm:

False Acceptance Rate (FAR): tỷ lệ hệ thống chấp nhận nhầm người không hợp lệ.

False Rejection Rate (FRR): tỷ lệ hệ thống từ chối nhầm người hợp lệ.

False Acceptance Rate được tính theo công thức:

$$\text{FAR} = \text{FP} / (\text{FP} + \text{TN})$$

False Rejection Rate được tính theo công thức:

$$\text{FRR} = \text{FN} / (\text{TP} + \text{FN})$$

Khi thay đổi ngưỡng nhận diện, FAR và FRR thường thay đổi theo hai hướng ngược nhau. EER là điểm tại đó FAR bằng FRR. Giá trị EER càng nhỏ chứng tỏ hệ thống càng ổn định và càng ít xảy ra lỗi chấp nhận nhầm hoặc từ chối nhầm. Trong đề tài, EER được sử dụng cùng với Accuracy và AUC để đánh giá toàn diện mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50.

4.2. Thực nghiệm và kết quả đánh giá

4.2.1. Thiết lập thực nghiệm

Các thực nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng nhận diện của mô hình ResNet-50 kết hợp ArcFace. Quá trình huấn luyện và đánh giá được triển khai trên môi trường Python, sử dụng PyTorch cho mô hình học sâu, OpenCV và InsightFace cho xử lý ảnh khuôn mặt. Sau khi huấn luyện, mô hình được kiểm thử trên các bộ dữ liệu chuẩn gồm LFW, CALFW, CPLFW và AgeDB-30 để đánh giá khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau.

LFW (Labeled Faces in the Wild): bộ dữ liệu gồm 6.000 cặp ảnh khuôn mặt trong môi trường tự nhiên, dùng để đánh giá khả năng đối khớp khuôn mặt tổng quát.

CALFW (Cross-Age LFW): bộ dữ liệu gồm 6.000 cặp ảnh tập trung vào thách thức thay đổi tuổi tác giữa các ảnh của cùng một người.

CPLFW (Cross-Pose LFW): bộ dữ liệu gồm 6.000 cặp ảnh tập trung vào thách thức thay đổi góc nhìn và tư thế khuôn mặt.

AgeDB-30: bộ dữ liệu gồm 6.000 cặp ảnh có khoảng cách tuổi tác lớn giữa các cặp ảnh cùng danh tính, dùng để kiểm tra độ bền vững của mô hình trước sự thay đổi ngoại hình theo thời gian.

Cấu trúc và phương pháp đánh giá được thực hiện như sau:

Mỗi bộ dữ liệu thử nghiệm gồm 6.000 cặp ảnh, trong đó có 3.000 cặp trùng khớp và 3.000 cặp không trùng khớp.

Đối với mỗi cặp ảnh, mô hình ResNet-50 trích xuất hai vector đặc trưng 512 chiều. Hệ thống tính độ tương đồng Cosine giữa hai vector này. Nếu điểm tương đồng vượt ngưỡng tối ưu, cặp ảnh được phân loại là cùng một người; ngược lại, cặp ảnh được phân loại là khác người.

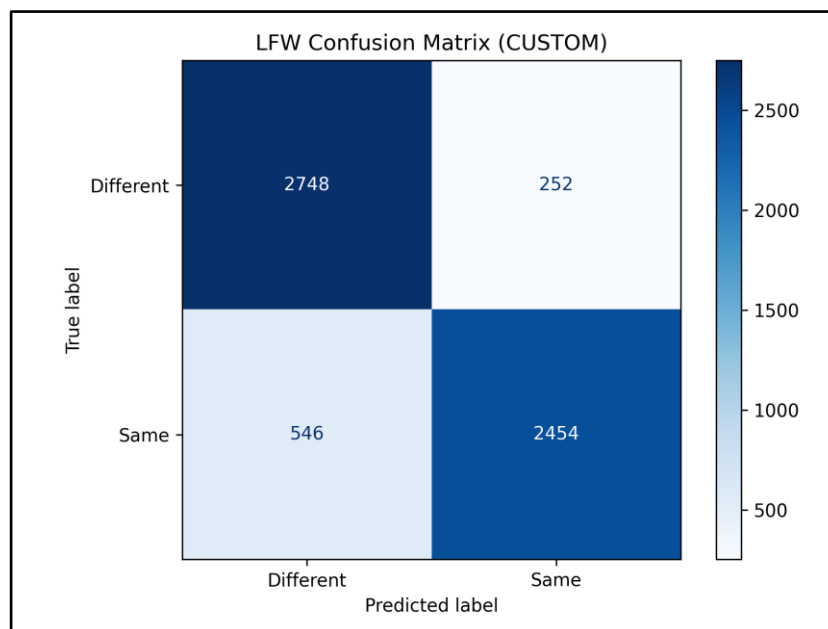
4.2.2. Kết quả của mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50

Sau quá trình huấn luyện và kiểm thử, mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50 đạt được kết quả khả quan trên bộ dữ liệu LFW và cho thấy khả năng học được đặc trưng khuôn mặt có tính phân biệt. Tuy nhiên, hiệu năng giảm khi dữ liệu xuất hiện sự thay đổi lớn về độ tuổi hoặc góc nhìn.

Tập dữ liệu	Số cặp ảnh	Accuracy	Chỉ số AUC	Tỷ lệ lỗi	FAR	FRR	Ngưỡng tối ưu (Best Threshold)
LFW	6.000	86,70%	92,82%	14,38%	8.40%	18.20%	0,102
CALFW	6.000	70,23%	77,18%	30,15%	23.93%	33.37%	0,190
CPLFW	6.000	70,15%	76,00%	30,58%	20.70%	42.07%	0,222
AgeDB-30	6.000	65,83%	71,21%	34,63%	24.47%	49.97%	0,107

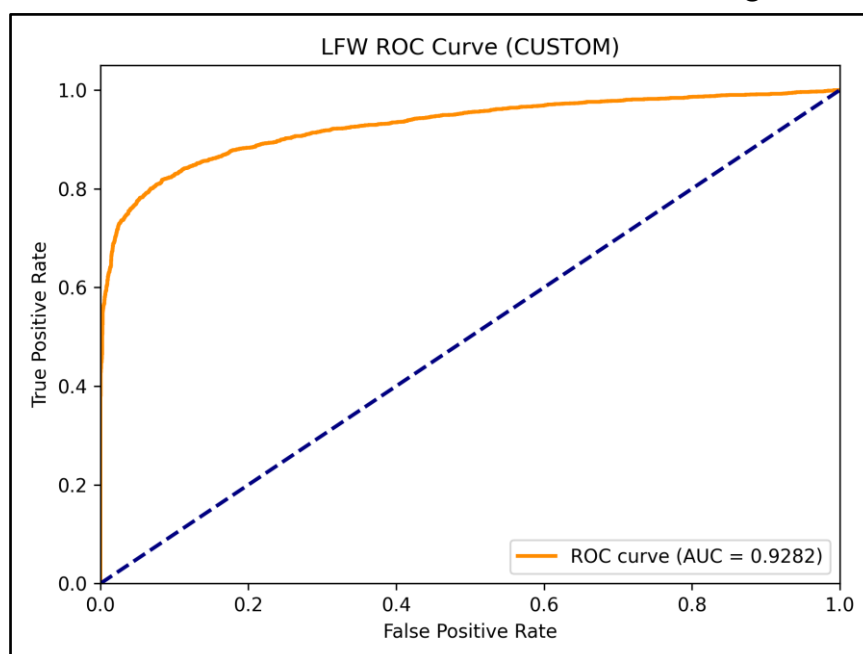
Bảng 9: Kết quả thực nghiệm của mô hình đề xuất trên các tập dữ liệu chuẩn

Nguồn: Nhóm tác giả



Hình 43: Ma trận nhầm lẫn trên bộ dữ liệu LFW

Nguồn: Nhóm tác giả



Hình 44: Đường cong ROC trên bộ dữ liệu đánh giá

Nguồn: Nhóm tác giả

Nhận xét kết quả

Mô hình đạt kết quả tốt nhất trên bộ dữ liệu LFW với Accuracy 86,70% và AUC 92,82%. Điều này cho thấy mô hình có khả năng nhận diện tương đối tốt trong điều kiện ảnh tự nhiên.

Ở các bộ dữ liệu có biến thiên lớn về tuổi tác như CALFW và AgeDB-30, hiệu năng giảm do ngoại hình khuôn mặt thay đổi theo thời gian.

Trên bộ dữ liệu CPLFW, sự thay đổi lớn về tư thế và góc nghiêng khuôn mặt làm giảm khả năng khớp của mô hình.

Giá trị EER tăng dần ở các tập dữ liệu khó cho thấy việc phân biệt giữa các danh tính trở nên phức tạp hơn khi ảnh có nhiều biến thiên.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng khuôn mặt cơ bản, nhưng vẫn cần mở rộng dữ liệu huấn luyện và tinh chỉnh thêm để cải thiện hiệu năng trong các điều kiện khó.

Nhìn chung, mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50 phù hợp với bài toán chấm công bằng khuôn mặt ở mức prototype. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục cải thiện mô hình thông qua fine-tuning trên dữ liệu In-house, dữ liệu khẩu trang và các bộ dữ liệu có nhiều biến thiên về góc nhìn, ánh sáng và chất lượng ảnh.

4.2.3. So sánh với các mô hình khác

Nhóm tiến hành so sánh mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50 với một số hướng tiếp cận khác nhằm đánh giá ưu điểm của phương pháp đề xuất. Các mô hình được xem xét trên cùng tiêu chí Accuracy, AUC và EER để đảm bảo tính nhất quán khi phân tích kết quả.

Mô hình	Accuracy	AUC	EER
LBPH	50.00%	73.95%	32.68%
MobileNetV2 + ArcFace	71.56%	76.61%	28.81%
ResNet-50 + ArcFace	72.23%	79.3%	27.44%

Bảng 10: Tổng hợp đánh giá các mô hình

Nguồn: Nhóm tác giả

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình ResNet-50 kết hợp ArcFace đạt hiệu năng cao nhất trong số các phương pháp được đánh giá, với độ chính xác trung bình (Accuracy) đạt 73,23%, chỉ số AUC đạt 79,30% và tỷ lệ lỗi EER chỉ còn 27,44%. So với MobileNetV2 + ArcFace, mô hình này cao hơn 1,77% về Accuracy (73,23% so với 71,46%), cao hơn 2,69% về AUC (79,30% so với 76,61%) và có tỷ lệ lỗi EER thấp hơn 1,37% (27,44% so với 28,81%). Điều này cho thấy ResNet-50 có khả năng học và biểu diễn đặc trưng khuôn mặt tốt hơn nhờ kiến trúc sâu hơn và số lượng tham số lớn hơn.

Mô hình MobileNetV2 + ArcFace đạt Accuracy 71,46%, AUC 76,61% và EER 28,81%. Mặc dù hiệu năng thấp hơn ResNet-50 + ArcFace, mức chênh lệch không quá lớn,

chỉ khoảng 1,77% về Accuracy. Kết quả này cho thấy MobileNetV2 vẫn có khả năng nhận diện khuôn mặt tương đối tốt trong khi sở hữu ưu điểm về tốc độ xử lý nhanh và kích thước mô hình nhỏ gọn, phù hợp với các hệ thống thời gian thực hoặc thiết bị có tài nguyên tính toán hạn chế.

Trong khi đó, phương pháp LBPH chỉ đạt Accuracy 50,00%, thấp hơn lần lượt 23,23% và 21,46% so với ResNet-50 + ArcFace và MobileNetV2 + ArcFace. Đồng thời, LBPH có tỷ lệ lỗi EER cao nhất (32,68%), cao hơn 5,24% so với ResNet-50 + ArcFace và 3,87% so với MobileNetV2 + ArcFace. Điều này cho thấy các phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công không còn đáp ứng tốt yêu cầu nhận diện khuôn mặt trong các điều kiện thực tế có nhiều biến đổi về ánh sáng, góc nhìn và chất lượng ảnh.

Từ các kết quả trên có thể khẳng định rằng các mô hình học sâu kết hợp ArcFace vượt trội hơn đáng kể so với phương pháp truyền thống LBPH. Trong đó, ResNet-50 + ArcFace là mô hình cho hiệu năng tốt nhất và được lựa chọn làm mô hình chính cho hệ thống chấm công tự động sử dụng nhận diện khuôn mặt.

4.3. Demo hệ thống

4.3.1. Tổng quan hệ thống demo

STT	Trạng thái trước khi quét	Thời gian quét	Kết quả	Ghi chú
1	Chưa check-in	$\leq 08:00$	Check-in – Đúng giờ	Ghi nhận giờ vào
2	Chưa check-in	08:01 – 11:59	Check-in – Vào muộn	Ghi nhận giờ vào
3	Chưa check-in	12:00 – 23:59	Từ chối check-in	Đã quá thời gian check-in
4	Đã check-in, chưa check-out	00:00 – 11:59	Từ chối check-out	Chưa đến thời gian check-out
5	Đã check-in, chưa check-out	12:00 – 16:59	Check-out – Về sớm	Ghi nhận giờ ra
6	Đã check-in, chưa check-out	$\geq 17:00$ đến 23:59	Check-out – Ra đúng giờ	Ghi nhận giờ ra

7	Đã check-in và đã check-out	Bất kỳ	Đã hoàn tất chấm công hôm nay	Không tạo bản ghi mới
8	Đã check-in nhưng chưa check-out đến 23:59	Tự động xử lý	Quên check-out	Hệ thống tự cập nhật cuối ngày
9	Không có bất kỳ lần quét nào trong ngày	Tự động xử lý	Vắng mặt	Hệ thống tự cập nhật cuối ngày
10	Khuôn mặt không tồn tại trong CSDL	Bất kỳ	Chưa đăng ký khuôn mặt	Không chấm công
11	Độ tương đồng nhận diện dưới ngưỡng	Bất kỳ	Nhận diện không thành công	Không chấm công

Bảng 11: Tổng hợp kịch bản xử lý chấm công trong hệ thống

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.2. Công nghệ xây dựng hệ thống

Hệ thống demo được xây dựng theo kiến trúc Client-Server gồm ba tầng chính: Frontend, Backend và Database. Frontend đảm nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng; Backend xử lý nghiệp vụ, nhận diện khuôn mặt và cung cấp API; Database lưu trữ thông tin nhân viên, vector embedding, lịch sử chấm công và thiết bị camera. Hệ thống hỗ trợ hai giao diện thử nghiệm gồm React + Vite và Streamlit, cùng sử dụng chung Backend API.

a) Frontend chính - React + Vite

- **React 19:** Thư viện JavaScript xây dựng giao diện theo hướng component, sử dụng Hooks để quản lý trạng thái. Giao diện gồm 9 trang chức năng: Bảng điều khiển, Quản lý nhân viên, Đăng ký khuôn mặt, Nhận diện trực tiếp, Nhật ký chấm công, Dữ liệu vector AI, Báo cáo thống kê, Quản lý Camera, và Cấu hình hệ thống.
- **Vite 8:** Build tool thế hệ mới, hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR) cực nhanh nhờ ES Module native, giúp tăng tốc quá trình phát triển.
- **React Router 7:** Điều hướng SPA (Single-Page Application), chuyển trang mà không cần tải lại.
- **Recharts:** Thư viện biểu đồ dựa trên D3.js, dùng để hiển thị thống kê chấm công trực quan.
- **Lucide React:** Bộ icon SVG nhẹ, hiện đại cho giao diện.

Frontend giao tiếp với Backend qua hai kênh: **REST API** (JSON) cho các thao tác CRUD, và **MJPEG Streaming** để hiển thị video nhận diện real-time trực tiếp trên trình duyệt.

b) Frontend phụ - Streamlit

- **Streamlit** ($\geq 1.35.0$): Framework Python cho phép xây dựng giao diện web nhanh chóng mà không cần viết HTML/CSS/JavaScript. Toàn bộ giao diện được viết hoàn toàn bằng Python, phù hợp cho việc demo nhanh và trình bày trực quan kết quả AI.

Giao diện Streamlit cung cấp các trang chức năng tương tự bản React, bao gồm Dashboard, quản lý nhân viên, đăng ký khuôn mặt, nhận diện thời gian thực, nhật ký chấm công, quản lý dữ liệu AI, báo cáo, camera và cài đặt hệ thống.

Trang	File	Chức năng
Dashboard	dashboard.py	Bảng điều khiển tổng quan
Employees	employees.py	Quản lý nhân viên (CRUD)
Face Registration	face_registration.py	Đăng ký khuôn mặt
Realtime Attendance	realtime_attendance.py	Nhận diện & chấm công trực tiếp
Attendance Logs	attendance_logs.py	Nhật ký chấm công
AI System	ai_system.py	Quản lý dữ liệu vector AI
Reports	reports.py	Báo cáo & thống kê
Cameras	cameras.py	Quản lý thiết bị camera
Settings	settings.py	Cấu hình hệ thống

Bảng 12: Các file chức năng giao diện

Streamlit frontend giao tiếp với Backend thông qua module `api_client.py`, sử dụng thư viện `requests` để gọi các endpoint REST API tại `localhost:8000`. Điều hướng giữa các trang được thực hiện trên thanh sidebar.

Tiêu chí	React + Vite	Streamlit
Ngôn ngữ	JavaScript (JSX)	Python
Ưu điểm	Giao diện đẹp, tương tác mượt, video stream real-time	Phát triển nhanh, dễ demo, không cần kiến thức frontend

Video stream	MJPEG trực tiếp trên trình duyệt	Hiển thị placeholder, chạy camera qua module Python riêng
Triển khai	npm run dev (port 5174)	streamlit run app.py (port 8501)

Bảng 13: So sánh hai giao diện thử nghiệm

c) Backend - FastAPI + Uvicorn

- **FastAPI:** Framework web Python hiện đại, hiệu năng cao, hỗ trợ async và tự động sinh tài liệu API (OpenAPI/Swagger). Backend cung cấp hơn 25 endpoint RESTful bao gồm: quản lý nhân viên, chấm công, embedding, đăng ký khuôn mặt, báo cáo, cài đặt, và luồng video camera.
- **Uvicorn:** ASGI server nhẹ, hỗ trợ hot-reload khi phát triển.
- **Pydantic v2:** Validation dữ liệu request/response tự động qua schema.
- **python-dotenv:** Quản lý biến môi trường (Supabase URL, API Key) từ file .env. Các endpoint nhạy cảm được bảo vệ bằng **API Key Authentication** qua header X-API-Key.

d) Xử lý AI trong Backend

- **InsightFace + ONNX Runtime:** Phát hiện khuôn mặt và trích xuất vector embedding 512 chiều từ khung hình video.
 - **FAISS (Facebook AI Similarity Search):** Tìm kiếm vector gần nhất bằng cosine similarity, xác định nhân viên khớp với khuôn mặt được quét.
 - **OpenCV:** Đọc luồng video từ webcam/IP camera, vẽ bounding box, xử lý ảnh.
 - **Anti-Spoofing (Liveness Detection):** Module phát hiện gian lận bằng ảnh chụp hoặc video giả mạo.
- Toàn bộ pipeline AI (camera → detect → embedding → so khớp → ghi log) chạy trên **background threads** để không chặn API server.

e) Database - Supabase

- **Supabase (PostgreSQL managed):** Cơ sở dữ liệu đám mây, gồm 4 bảng chính:
 - employees: Thông tin nhân viên (mã, họ tên, phòng ban, trạng thái).
 - face_embeddings: Vector đặc trưng khuôn mặt (JSONB), liên kết với nhân viên.
 - attendance_logs: Nhật ký chấm công (thời gian, trạng thái, độ khớp, camera).
 - devices: Danh sách thiết bị camera.
- **Supabase Storage:** Lưu trữ ảnh khuôn mặt nhân viên (bucket inhouse), đồng bộ giữa local và cloud.

Backend kết nối qua thư viện supabase-py với cú pháp builder pattern.

f) Tổng kết

Tầng	Công nghệ chính	Vai trò
Frontend (chính)	React 19, Vite 8, React Router, Recharts	Giao diện SPA đầy đủ, video stream real-time
Frontend (phụ)	Streamlit	Giao diện Python thuần, demo nhanh
Backend	FastAPI, Uvicorn, Pydantic	REST API, xử lý nghiệp vụ chấm công
AI Engine	InsightFace, ONNX Runtime, FAISS, OpenCV	Nhận diện khuôn mặt, anti-spoofing
Database	Supabase (PostgreSQL + Storage)	Lưu trữ dữ liệu và ảnh khuôn mặt

Bảng 14: Các công nghệ sử dụng

4.3.3. Chức năng đăng ký nhân viên

Thêm nhân viên mới ×

Mã nhân viên: NV010

MÃ NV *

NV010

Gợi ý mã tiếp theo: NV010

HỌ TÊN *

Nguyễn Văn A

PHÒNG BAN **CHỨC VỤ**

IT (4/10) ▼ Developer

Còn 6 chỗ trống

EMAIL

email@company.com

SỐ ĐIỆN THOẠI

090...

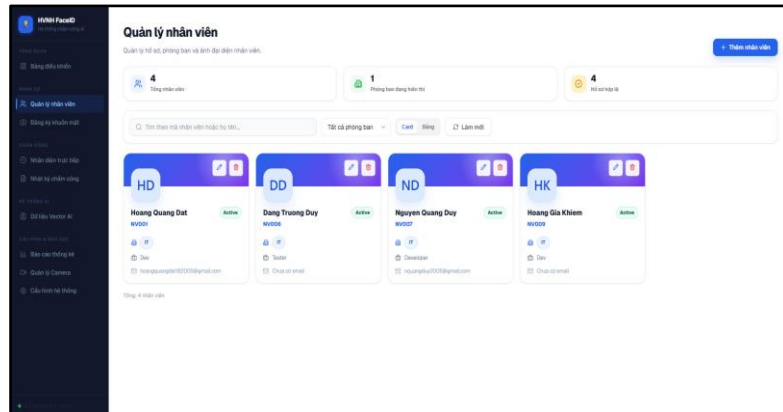
Hủy Lưu

Hình 45: Giao diện thêm nhân viên

Nguồn: Nhóm tác giả

Giao diện thêm nhân viên mới được thiết kế dưới dạng form nhập liệu, cho phép quản trị viên nhập các thông tin cơ bản như mã nhân viên, họ tên, phòng ban, chức vụ, email và số điện thoại. Sau khi lưu, dữ liệu nhân viên được gửi tới Backend thông qua REST API và được lưu vào bảng employees trên Supabase. Thông tin này đóng vai trò định danh để liên kết với dữ liệu khuôn mặt và vector embedding ở các bước tiếp theo.

4.3.4. Chức năng quản lý nhân viên

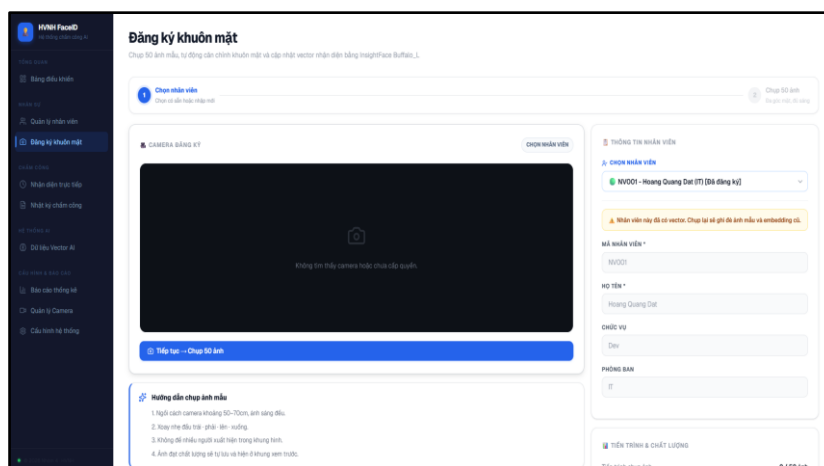


Hình 46: Giao diện quản lý nhân viên

Nguồn: Nhóm tác giả

Trang quản lý nhân viên hiển thị danh sách toàn bộ nhân sự đang hoạt động trong hệ thống. Giao diện được trình bày trực quan dưới dạng thẻ thông tin, hỗ trợ quản trị viên tìm kiếm, lọc theo phòng ban, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ nhân viên. Mỗi hồ sơ hiển thị trạng thái hoạt động cùng các thông tin liên hệ cần thiết, giúp quá trình tra cứu và quản lý nhân sự thuận tiện hơn.

4.3.5. Chức năng đăng ký khuôn mặt

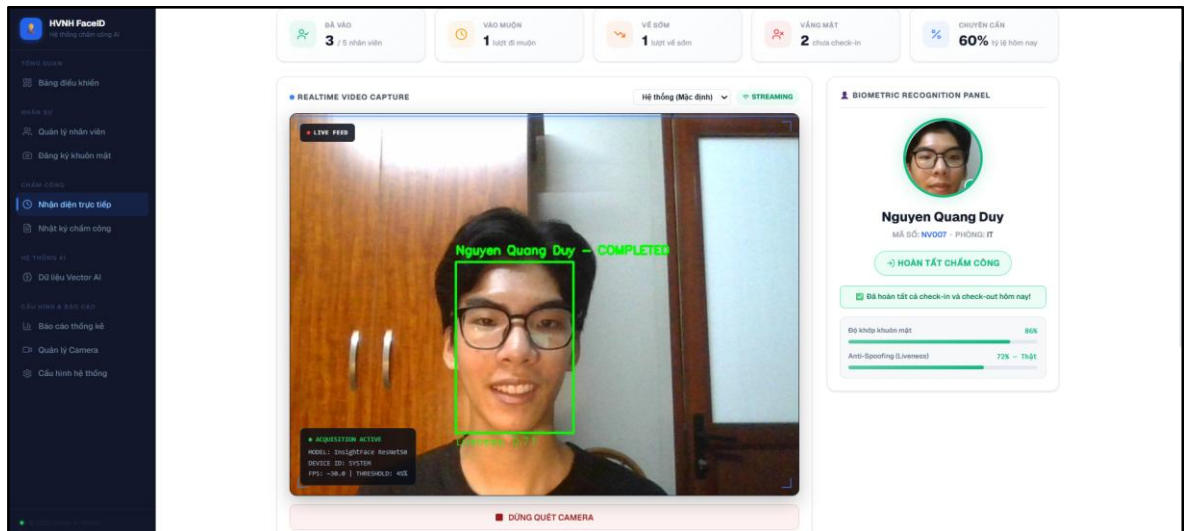


Hình 47: Trang quản lý chức năng đăng ký khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

Chức năng đăng ký khuôn mặt được sử dụng để thu thập dữ liệu ảnh và tạo Face Embedding cho từng nhân viên. Quản trị viên chọn nhân viên từ danh sách, sau đó hệ thống kích hoạt camera để thu thập nhiều ảnh khuôn mặt ở các góc nhìn khác nhau như nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải, ngẩng hoặc cúi nhẹ. Các ảnh không đạt chất lượng như ảnh mờ, thiếu sáng hoặc không phát hiện được khuôn mặt sẽ bị loại bỏ. Những ảnh hợp lệ được căn chỉnh và đưa qua mô hình ResNet-50 kết hợp ArcFace để tạo vector embedding 512 chiều phục vụ nhận diện.

4.3.6. Chức năng nhận diện thời gian thực



Hình 48: Giao diện nhận diện khuôn mặt

Nguồn: Nhóm tác giả

Nhật ký chấm công
Theo dõi lịch sử, trạng thái và lý do ghi nhận chấm công

☒ Đã tải 7 bản ghi chấm công.

NGÀY: 06/09/2026 | PHÒNG BAN: Tất cả | MÃ NV: NV001

THỜI GIAN	MÃ NV	HỌ TÊN	PHÒNG BAN	SIMILARITY	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ	CAMERA
2026-06-09 17:08:21	NV008	Duy	IT	75.4%	Vào đúng giờ	Đã ghi nhận vào làm đúng giờ.	CAM001
2026-06-09 16:59:50	NV006	Dang Trương Duy	IT	0.0%	Quên check-out	Quên check-out hệ thống tự động cập nhật cuối ngày.	SYSTEM
2026-06-09 16:59:50	NV009	Hoàng Gia Khảm	IT	0.0%	Vắng mặt	Vắng mặt (không có dữ liệu quét trong ngày).	SYSTEM
2026-06-09 16:15:51	NV007	Nguyễn Quang Duy	IT	73.6%	Ra đúng giờ	Đã ghi nhận ra về đúng giờ.	CAM001
2026-06-09 15:43:25	NV007	Nguyễn Quang Duy	IT	88.0%	Vào muộn	Vào muộn so với giờ quy định.	CAM001
2026-06-09 09:31:38	NV006	Dang Trương Duy	IT	85.5%	Vào đúng giờ	Đã ghi nhận vào làm đúng giờ.	CAM001
2026-06-09 08:18:01	NV001	Hoàng Quang Đạt	IT	58.0%	Về sớm	Ra về sớm so với giờ quy định.	CAM001

Tổng: 7 bản ghi

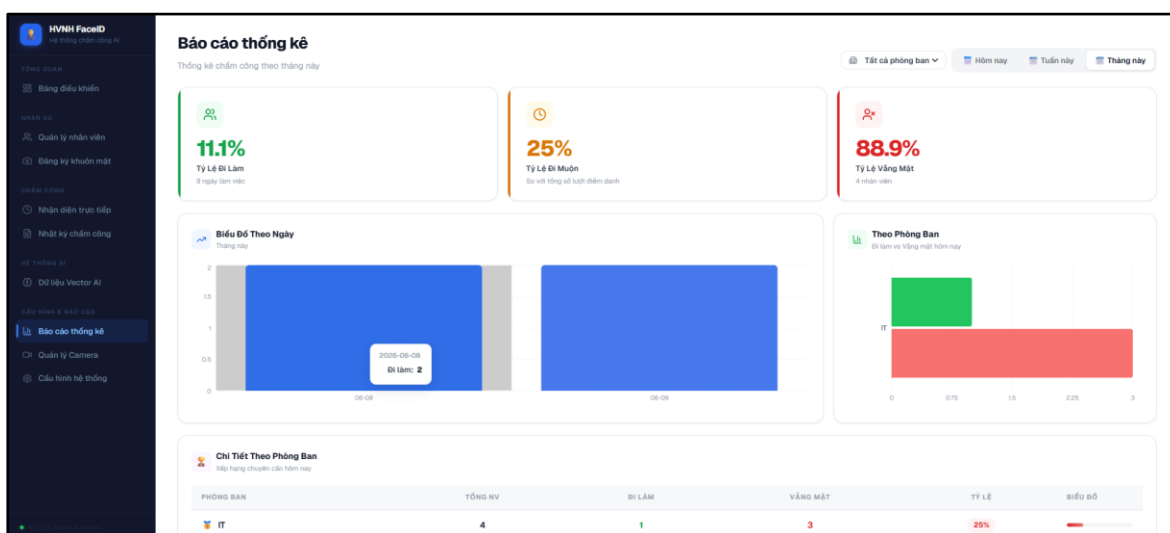
Hình 49: Hệ thống ghi lại nhật ký hoạt động

Nguồn: Nhóm tác giả

Giao diện nhận diện trực tiếp mô phỏng hoạt động của camera chấm công tại cửa ra vào. Luồng video được xử lý liên tục; khi phát hiện khuôn mặt trong khung hình, hệ thống tiến hành cắt khuôn mặt, trích xuất embedding và so khớp với các vector đã lưu trong cơ sở dữ liệu bằng Cosine Similarity.

Nếu độ tương đồng vượt ngưỡng nhận diện và kết quả kiểm tra liveness đạt yêu cầu, hệ thống hiển thị bounding box kèm tên nhân viên, đồng thời tự động xác định trạng thái chấm công như vào đúng giờ, vào muộn, về sớm hoặc ra đúng giờ. Kết quả được lưu vào nhật ký chấm công và có thể sử dụng để xuất báo cáo phục vụ quản lý nhân sự.

4.3.7. Chức năng thống kê và báo cáo



Hình 50: Giao diện báo cáo thống kê

Nguồn: Nhóm tác giả

Màn hình báo cáo cung cấp các biểu đồ trực quan về tình hình chấm công, bao gồm tỷ lệ đi làm, tỷ lệ đi muộn, tỷ lệ vắng mặt và số lượt chấm công theo từng ngày. Các biểu đồ được xây dựng bằng Recharts, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi xu hướng chuyên cần, so sánh giữa các phòng ban và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý nhân sự.

4.3.8. Đánh giá hoạt động thực tế

Qua quá trình chạy thử nghiệm trong môi trường văn phòng, hệ thống demo cho thấy các luồng chức năng chính hoạt động ổn định, bao gồm quản lý nhân viên, đăng ký khuôn mặt, nhận diện thời gian thực và ghi nhận lịch sử chấm công. Thời gian phản hồi từ lúc khuôn mặt xuất hiện trong khung hình đến khi hiển thị kết quả nhìn chung đáp ứng yêu cầu demo. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế vẫn phụ thuộc vào cấu hình phần cứng, chất lượng camera, điều kiện ánh sáng và số lượng nhân viên trong cơ sở dữ liệu. Module liveness giúp tăng độ tin cậy của hệ thống, nhưng cần tiếp tục kiểm thử với nhiều kịch bản giả mạo khác nhau trước khi triển khai ở môi trường yêu cầu bảo mật cao.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong đề tài này, nhóm đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống chấm công tự động sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên mô hình ArcFace kết hợp ResNet-50. Hệ thống cho phép nhận diện nhân viên theo thời gian thực thông qua camera, tự động ghi nhận thời gian vào/ra và lưu trữ dữ liệu chấm công một cách nhanh chóng, chính xác.

Nhóm đã áp dụng mô hình phát hiện khuôn mặt SCRFD, kỹ thuật căn chỉnh khuôn mặt và trích xuất đặc trưng bằng ArcFace nhằm nâng cao độ chính xác nhận diện. Đồng thời, hệ thống được tích hợp các chức năng quản lý nhân viên, đăng ký khuôn mặt, theo dõi lịch sử chấm công và thống kê báo cáo trên nền tảng web. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một hệ thống chấm công tự động trong môi trường thực tế.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu huấn luyện chưa thực sự đa dạng về điều kiện ánh sáng, góc nhìn và các trường hợp che khuất khuôn mặt. Bên cạnh đó, khả năng chống giả mạo hiện mới dừng ở mức cơ bản và chưa được đánh giá trên nhiều kịch bản thực tế. Hiệu năng hệ thống khi triển khai trên quy mô lớn với số lượng người dùng và camera đồng thời cũng cần được tiếp tục kiểm chứng và tối ưu.

Trong tương lai, nhóm định hướng mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện nhằm nâng cao khả năng nhận diện trong nhiều điều kiện khác nhau, đặc biệt là các trường hợp đeo khẩu trang hoặc thay đổi ngoại hình. Đồng thời, hệ thống sẽ được tích hợp các giải pháp chống giả mạo tiên tiến như MiniFASNet hoặc các mô hình phát hiện Deepfake để tăng cường tính bảo mật.

Ngoài ra, nhóm sẽ tiếp tục tối ưu hiệu năng xử lý thời gian thực, nghiên cứu triển khai trên nền tảng đám mây và phát triển ứng dụng đa nền tảng để hỗ trợ quản lý từ xa. Bên cạnh chức năng chấm công, hệ thống có thể được mở rộng sang các bài toán kiểm soát ra vào, quản lý nhân sự và giám sát an ninh trong doanh nghiệp, trường học hoặc các tổ chức có nhu cầu xác thực danh tính bằng khuôn mặt.

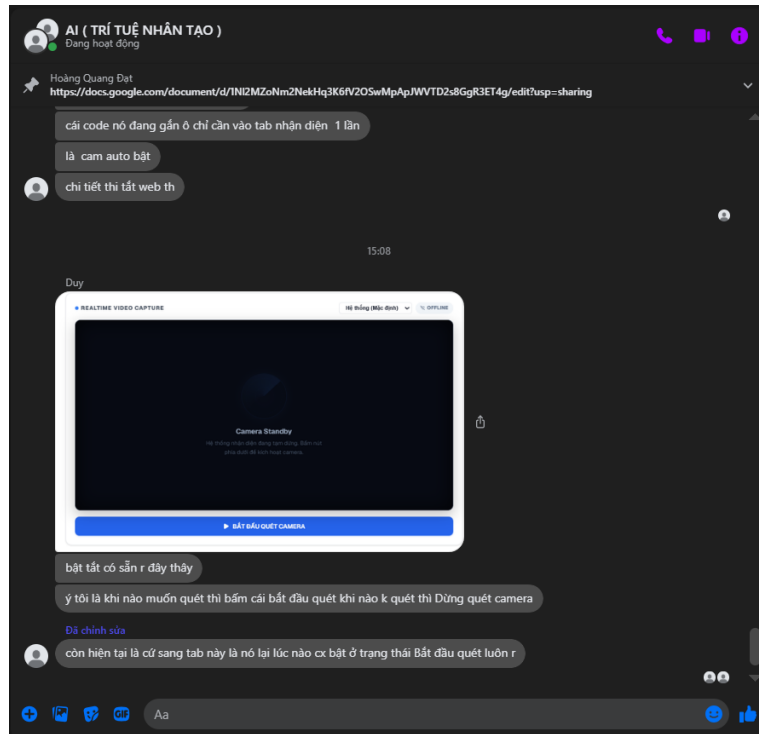
Với những kết quả đạt được, đề tài đã góp phần khẳng định tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong bài toán chấm công tự động, đồng thời tạo nền tảng cho các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Anwar, A. &. (2020). *arXiv*. Được truy lục từ Masked Face Recognition for Secure Authentication: <https://arxiv.org/abs/2008.11104>
- ArcFace*. (2021). Được truy lục từ Viblo: <https://viblo.asia/p/arcface-mot-buoc-tien-trong-nhan-dien-khuon-mat-LzD5dW7EljY>
- Cao, Q. S. (2018). *International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition*. Được truy lục từ VGGFace2: A Dataset for Recognising Faces Across Pose and Age: https://www.researchgate.net/publication/325633269_VGGFace2_A_Dataset_for_Recognising_Faces_across_Pose_and_Age
- Cosine Similarity*. (2026). Được truy lục từ AI VIET NAM: <https://aivietnam.edu.vn/blog/cosine-similarity-la-gi-giai-thich-de-hieu-cho-nguoi-moi-bat-dau#cosine-similarity-l%C3%A0-g%C3%AC>
- Deng, J. G. (2019). *ArcFace*. Được truy lục từ The Computer Vision Foundation: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Deng_ArcFace_Additive_Angular_Margin_Loss_for_Deep_Face_Recognition_CVPR_2019_paper.html
- European Computer Vision Association (ECVA)*. (2020). Được truy lục từ CelebA-Spoof: Large-Scale Face Anti-Spoofing Dataset with Rich Annotations: https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/papers/123570069.pdf
- Huyen, N. T. (2021, 8 16). *Viblo*. Được truy lục từ [Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace: <https://viblo.asia/p/paper-explained-some-face-recognition-approaches-facenet-arcface-cosface-Do754zgLZM6>
- Parkhi, O. M. (2015). Được truy lục từ University of Oxford: <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/publications/2015/Parkhi15/>
- Schroff, F. K. (2015). *FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering*. Được truy lục từ arxiv: <https://arxiv.org/abs/1503.03832>
- Team, I. (2025). Được truy lục từ InsightFace. InsightFace Research and Framework.: <https://www.insightface.ai/>
- Vina, A. (2025). *ResNet-50 là gì và mức độ liên quan của nó trong thị giác máy tính*. Được truy lục từ ultralytics: <https://www.ultralytics.com/vi/blog/what-is-resnet-50-and-what-is-its-relevance-in-computer-vision>

MINH CHỨNG LÀM VIỆC NHÓM

- Tạo lập nhóm trên Messenger



- Hợp nhóm trên Google Meet

